Ban học tập đoàn khoa CNPM

Training giữa học kì I năm học 2020 – 2021

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

Our Phone

0932 470 201
0366 27 27 03

Email / Group

Bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit/

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nhập môn mạng máy tính

Thời gian: 10h – 11h30 ngày 21/10

Địa điểm: GĐ3 (A3)

Trainer: Ngô Quang Vinh, Phạm Nguyễn Minh Thắng

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Tầng Application
3. Tầng Transport
4. Giải một số câu trắc nghiệm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1. Giới thiệu

1.1 Internet là gì?
1.2 Mạng biên
1.3 Mạng lõi
1.4 Độ trễ, độ trễ, thông lượng trong mạng
1.5 Các lớp giao thức

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.1 Internet là gì?

- Hàng triệu các thiết bị máy tính được kết nối với nhau.
- Các liên kết truyền thông: cáp quang, cáp đồng, radio, vệ tinh.
- Tốc độ truyền: băng thông

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.1 Internet là gì?

Thiết bị liên quan:

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

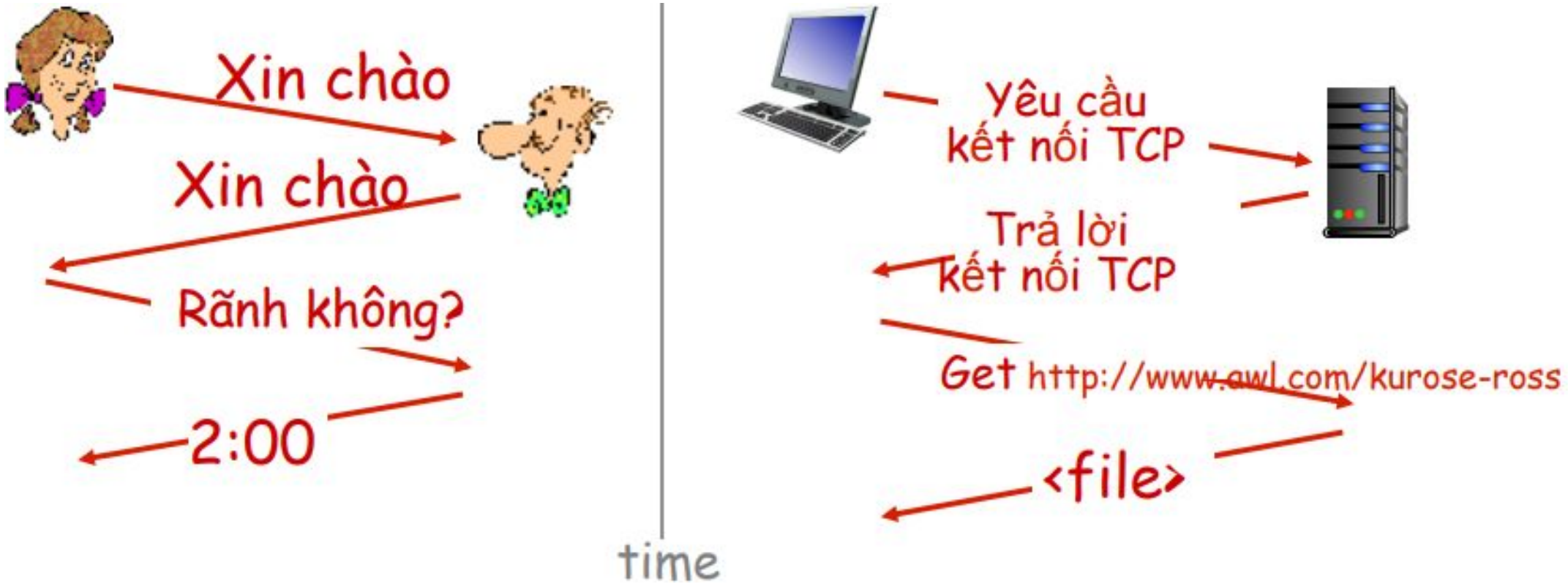
1.1 Internet là gì?

- Mạng của các mạng: các nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISPs) được kết nối với nhau.
- Các giao thức điều khiển gửi, nhận thông tin: TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
- Cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cho các ứng dụng: Web, VoIP, email, game, app …

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.1 Internet là gì?

Giao thức: một cách đơn giản là cách thức giao tiếp giữa máy tính với mạng và với nhau.



1.2 Mạng biên

- Hosts: máy khách và máy chủ (thiết bị đầu cuối).
- Mạng truy cập, phương tiện truyền thông vật lý: kết nối có dây, và không dây.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.2 Mạng biên

- Chức năng host: lấy thông tin tầng ứng dụng rồi chia nhỏ thành những phần nhỏ hơn => Packets, chiều dài L bits.

- Truyền packet trong mạng truy cập với tốc độ truyền R (bits/s).

-Tốc độ truyền của đường link, còn được gọi là khả năng/công suất của đường link => băng thông.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Sharing is learning

1.2 Mạng biên

$$\text{Độ trễ truyền gói} = \begin{array}{c}\text{Thời gian cần để}\\ \text{Truyền L-bit packet}\\ \text{đến đường link}\end{array} = \frac{L\ (\text{bits})}{R\ (\text{bits/sec})}$$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.2 Mạng biên

Đường truyền vật lý:

- Phương tiện truyền thông định hướng: các tín hiệu lan truyền trên các phương tiện truyền thông rắn: cáp đồng, cáp quang, cáp đồng trục.
- Phương tiện truyền thông vô hướng: tín hiệu lan truyền tự do, ví dụ radio.
  - Vi sóng mặt đất: các kênh đến 45 Mbps
  - LAN (như WiFi): 11Mbps, 54 Mbps
  - Vệ tinh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.3 Mạng lõi

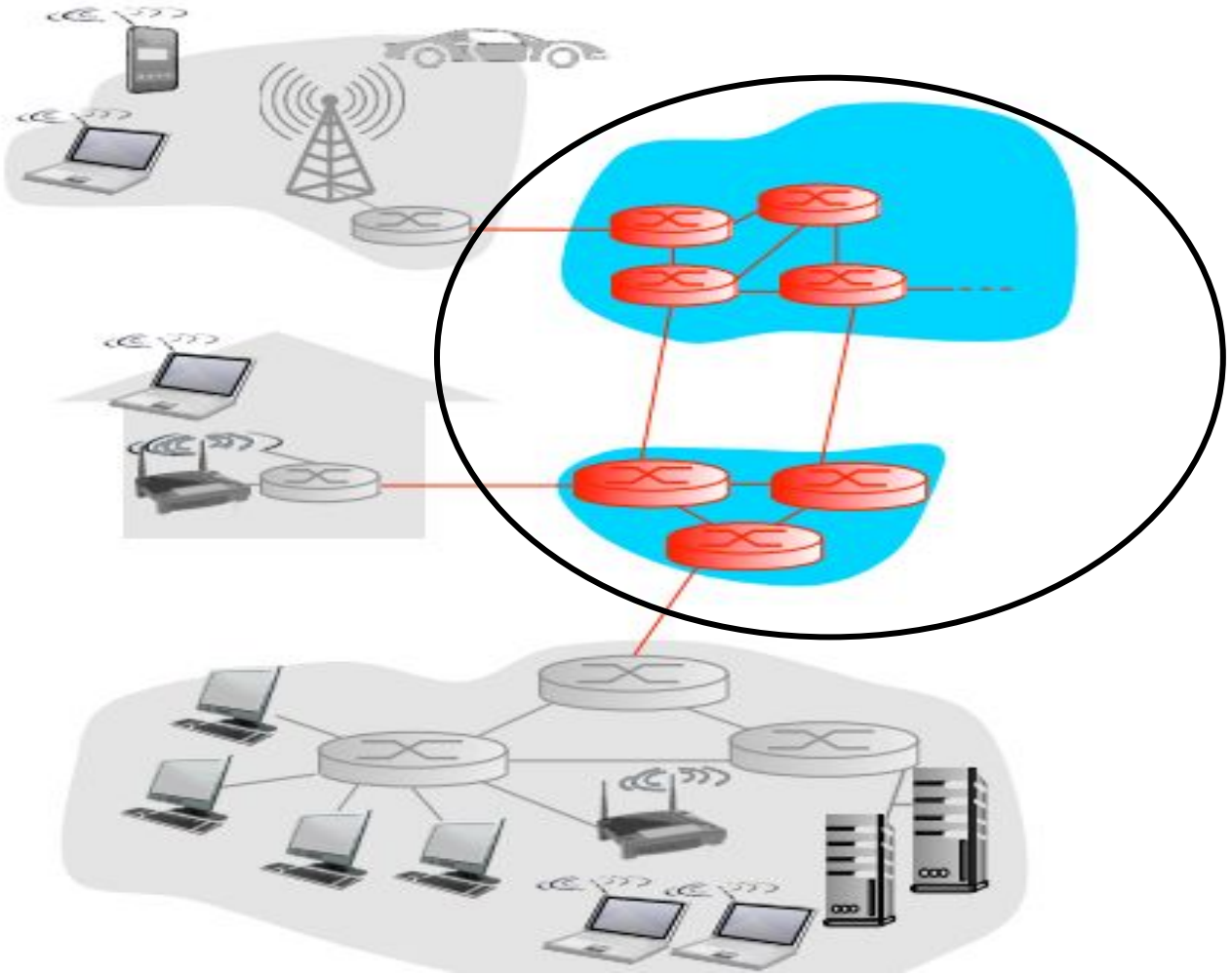
-Lưới các bộ định tuyến (router) được kết nối với nhau.

-Host chia dữ liệu thành packet (xem ở mạng biên).

→ Chuyển tiếp các packet từ định tuyến này đến định tiếp tiếp theo.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.3 Mạng lõi



ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.3 Mạng lõi

Chức năng của mạng lõi:

-routing: xác định đường đi từ nguồn đến đích được thực hiện bởi các packet.

-forwarding: chuyển các packet từ đầu vào của bộ định tuyến đến đầu ra thích hợp của bộ định tuyết đó

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.3 Mạng lõi

<u>Chuyển mach gói:</u>

Xếp hàng và sự mất mát:

-Nếu tốc độ đến (theo bit) đường link vượt quá tốc độ truyền dẫn của đường link trong một khoảng thời gian:

Các packet sẽ xếp hàng và đợi để được truyền tải trên đường link.

Các packet có thể bị bỏ (bị mất) nếu bộ nhớ (bộđệm) b đầy.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.3 Mạng lõi

Chuyển mach kênh:

-Hai trạm muốn trao đổi thông tin với nhau thì giữa chúng sẽ được thiết lập một " kênh" (circuit) cố định, kênh kết nối này được duy trì và dành riêng cho hai trạm cho tới khi cuộc truyền tin kết thúc.

→ Chất lượng đường truyền tốt, ổn định, có độ trễ nhỏ.

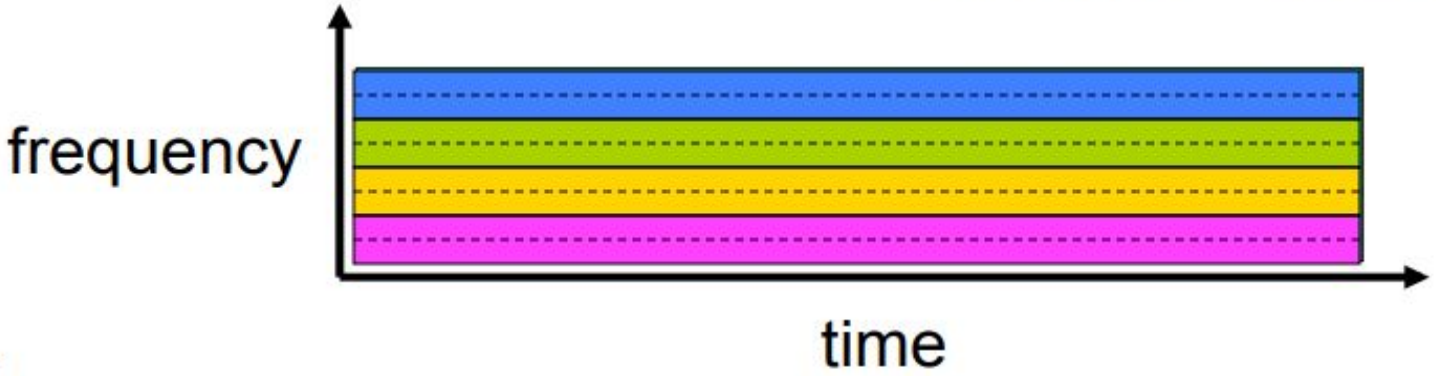
Sharing is learning

1.3 Mạng lõi

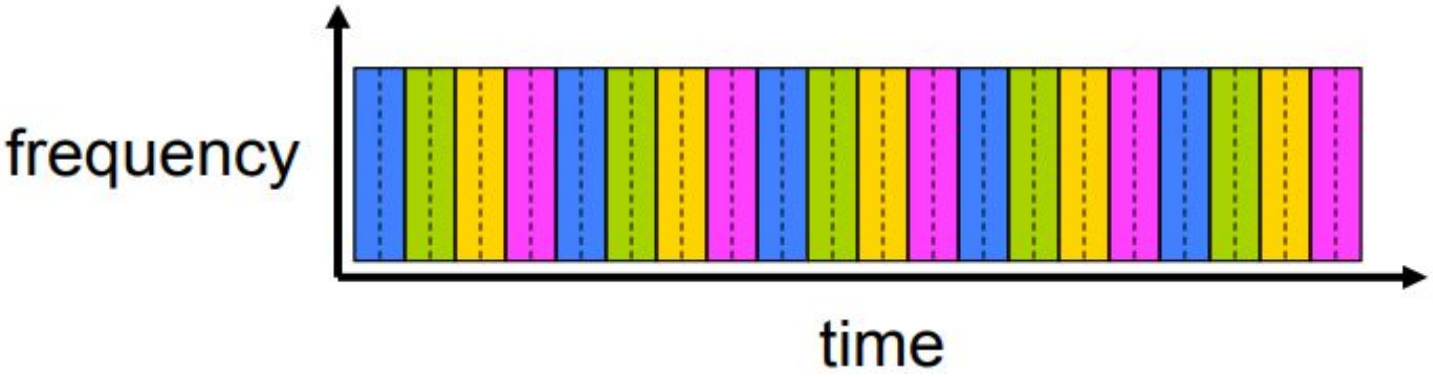
Ví dụ:

4 users

FDM



TDM



ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.3 Mạng lõi

Chuyển mạch gói:

Ưu điểm:

- Hiệu suất sử dụng đường truyền rất cao vì không có khái niệm kênh cố định và dành riêng.
- Có thể truyền đi theo mức độ ưu tiên.

Nhược điểm:

- Trễ đường truyền lớn: Do đi qua mỗi trạm, dữ liệu được lưu trữ, xử lý trước khi được truyền đi.
- Dễ xảy ra tắc nghẽn, lỗi mất bản tin.

Chuyển mạch kênh:

Ưu điểm:

- Chất lượng đường truyền tốt, ổn định, có độ trễ nhỏ.
- Có tính ổn định cao, chống nhiễu tốt.

Nhược điểm:

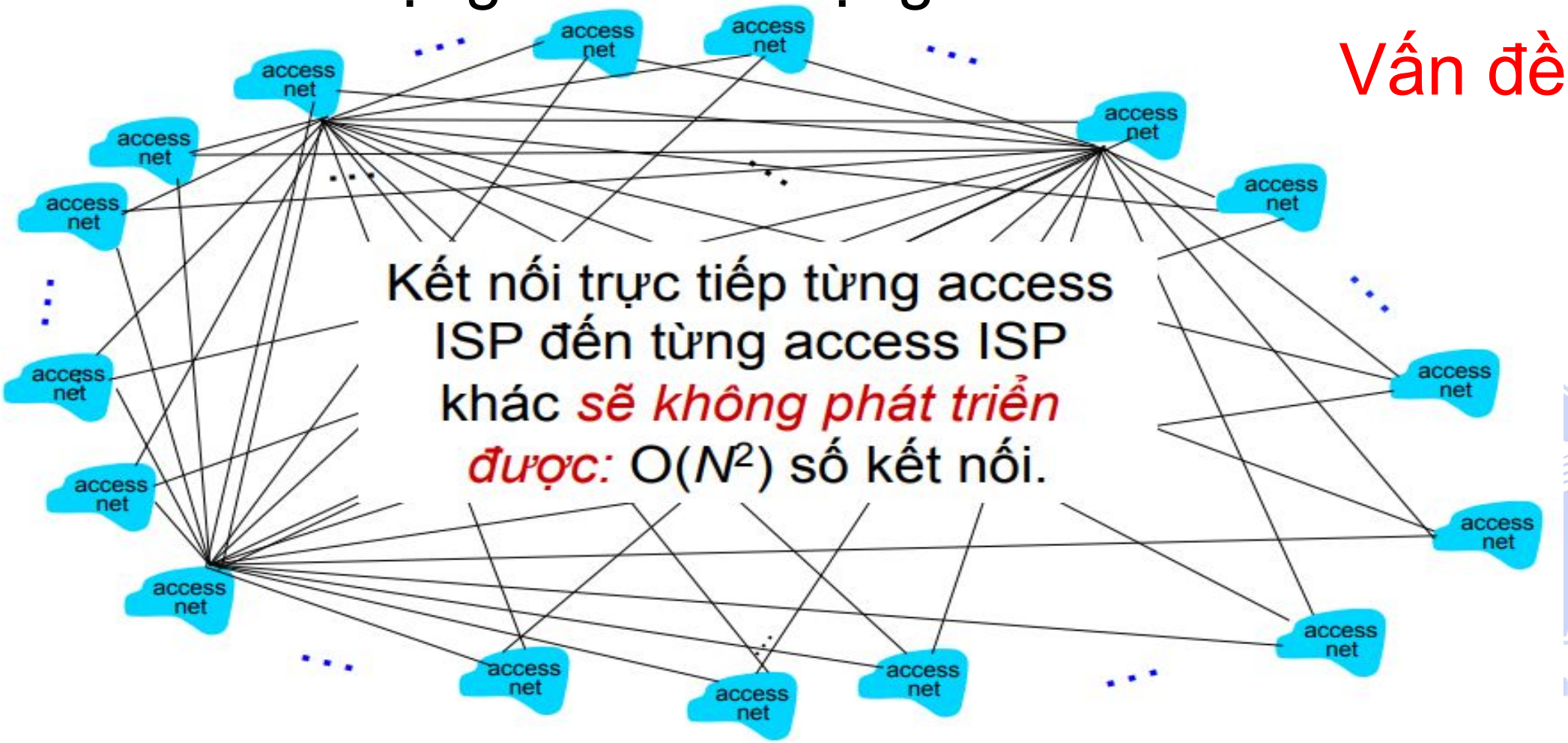
- Sử dụng băng thông không hiệu quả: băng thông thấp, không thể chia sẻ cho công việc khác
- Do tín hiệu thoại được gửi nguyên bản trên đường truyền nên rất dễ bị nghe trộm.

Sharing is learning

1.3 Mạng lõi

Kiến trúc Internet: mạng của các mạng.

Vấn đề ?

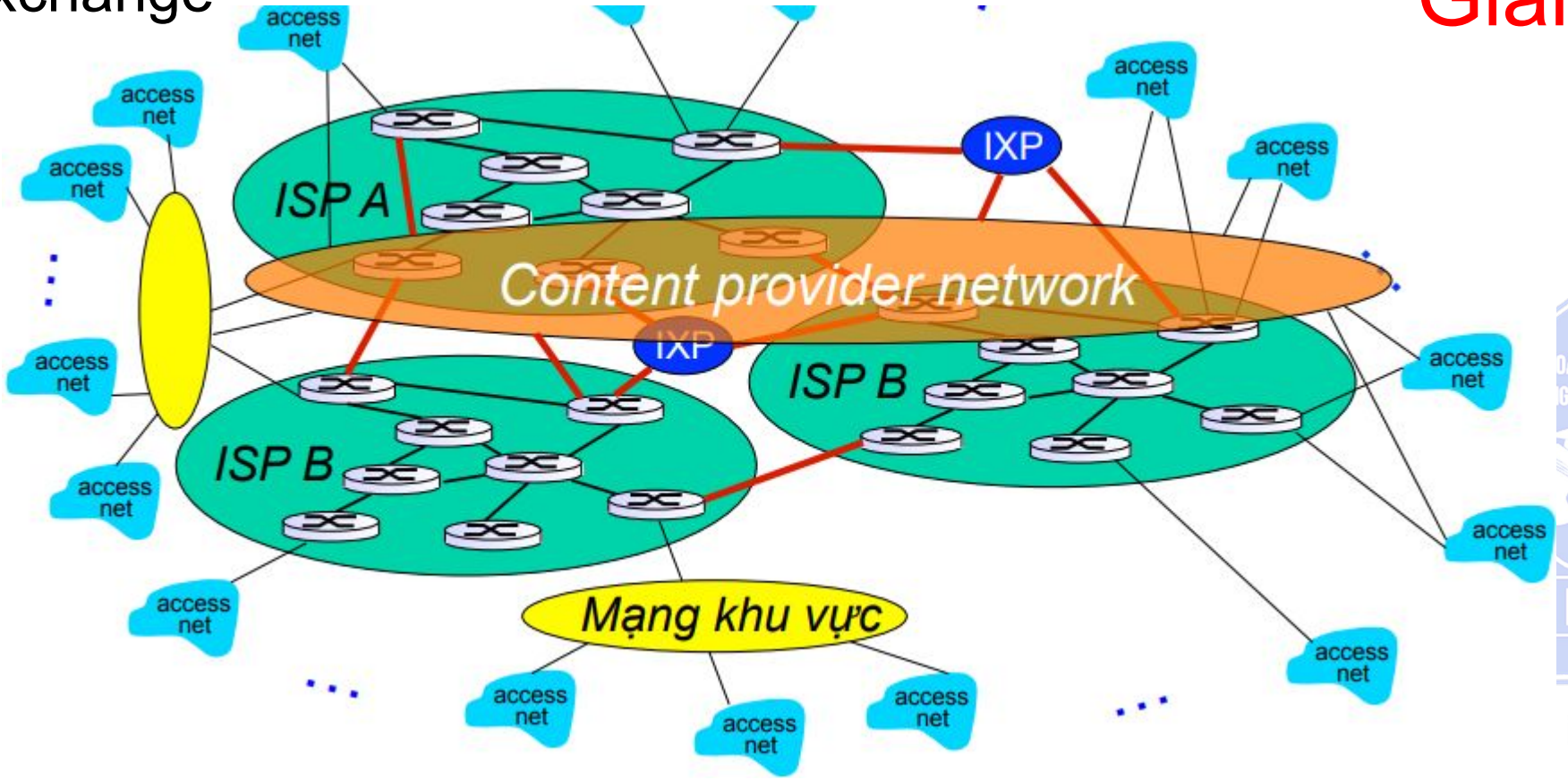


1.3 Mạng lõi

ISP: Internet Service Provider

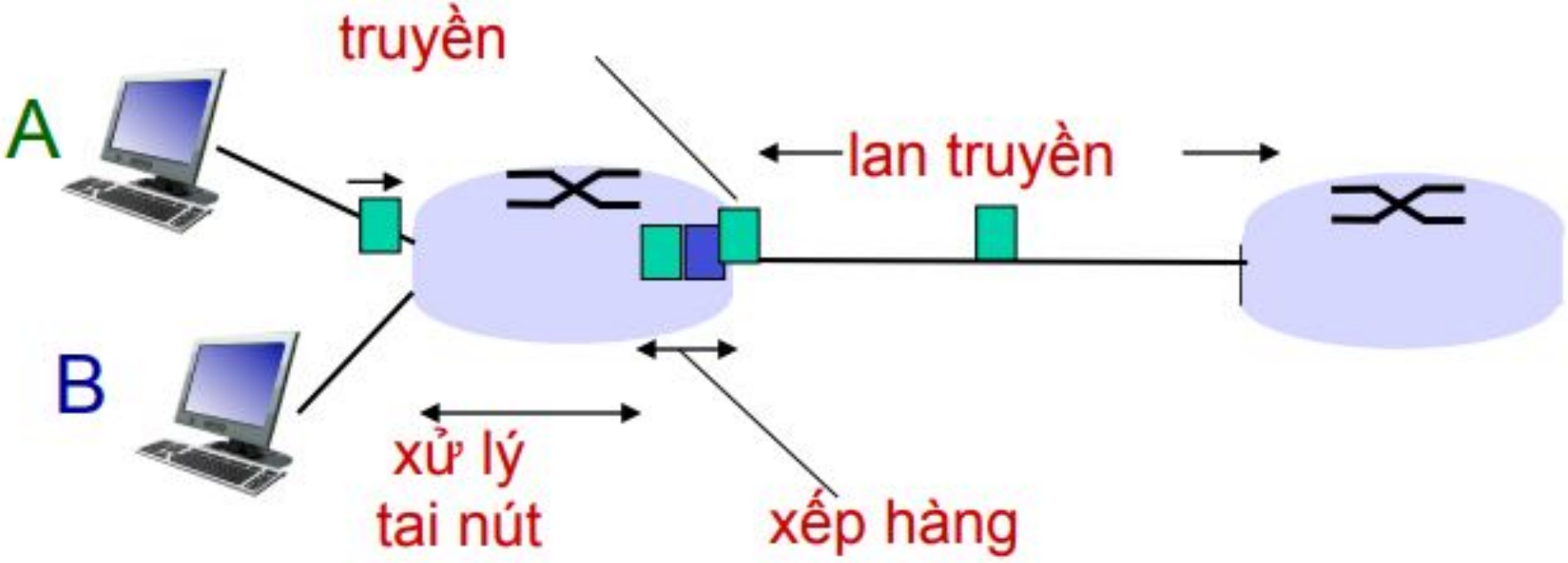
IXP: Internet Exchange Point

Giải quyết



1.4 Độ trễ, độ trễ, thông lượng trong mạng

4 nguồn gây ra chậm trễ gói tin



$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

1.4 Độ trễ, độ trễ, thông lượng trong mạng

dproc: xử lí tại nút

- Kiểm tra các bit lỗi
- Xác định đường ra

dtrans: trễ do truyền

- L: chiều dài gói (bits)
- R: băng thông đường link (bps)
- dtrans = L/R

dqueue: trễ xếp hang

- Thời gian đợi tại đường ra cho việc truyền dữ liệu
- Phụ thuộc vào mức độ tắt nghẽn của bộ định tuyến

dprop: trễ do lan truyền

- d: độ dài của đường link vật lý
- s: tốc độ lan truyền trong môi trường (thiết bị, dây dẫn) (~2x108 m/sec)

dprop = d/s

Sharing is learning

1.4 Độ trễ, độ trễ, thông lượng trong mạng

- R: băng thông đường link (bps)
- L: độ dài gói tin (bits)
- a: tỷ lệ trung bình gói tin đến

cường độ lưu thông = La/R

- La/R ~ 0: trễ trung bình nhỏ
- La/R -> 1: trễ trung bình lớn
- La/R > 1: nhiều “việc” đến hơn khả năng phục vụ, trễ trung bình vô hạn!

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.4 Độ trễ, độ trễ, thông lượng trong mạng

- Hàng đợi (còn gọi là bộ đệm) trước đường link trong bộ đệm có khả năng hữu hạn.
- Gói tin đến hàng đợi đầy thì sẽ bị bỏ (còn gọi là sự mất mát)

→ Sự mất gói

Gói tin bị mất có thể được truyền lại bởi nút mạng trước đó, hay bởi hệ thống đầu cuối nguồn hoặc không truyền gì cả

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.4 Độ trễ, độ trễ, thông lượng trong mạng

Thông lượng: tốc độ(bits/time unit) mà các bit được truyền giữa người gởi và nhận

- Tức thời: tốc độ tại thời điểm được cho.

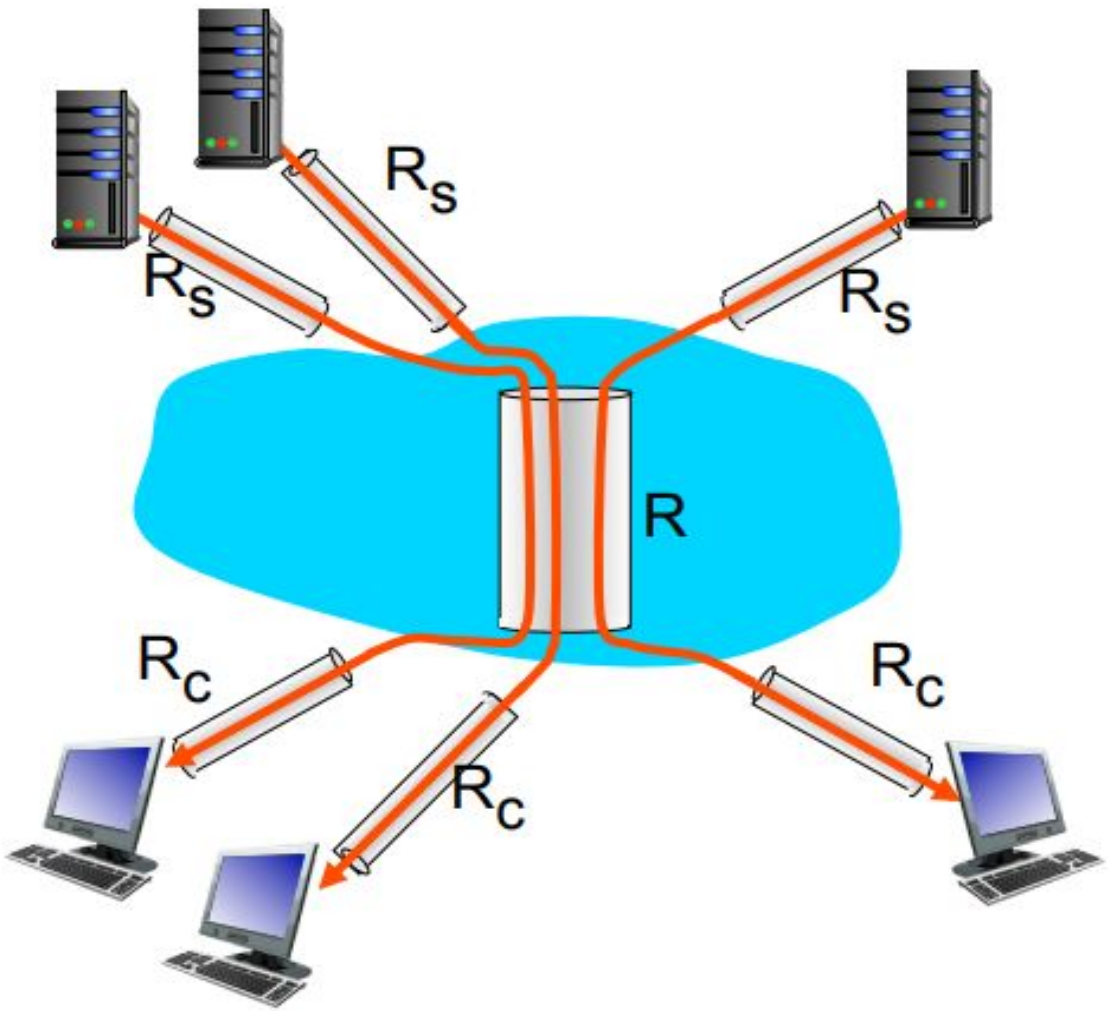
-Trung bình: tốc độ trong thời gian dài hơn.

Đường link nút cổ chai: đường link trên con đường từ điểm cuối này đến điểm cuối kia hạn chế thông lượng từ điểm cuối này đến điểm cuối kia

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

1.4 Độ trễ, độ trễ, thông lượng trong mạng

- Thông lượng điểm cuối-cuối cho mỗi kết nối (10 kết nối) : min(Rc,Rs,R/10)
- Trong thực tế: Rc hoặc Rs thường bị thắt nút cổ chai.



ĐOÀN KHOA
ÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
AN HỌC TẬP
ng is learning

1.5 Các lớp giao thức

Application: hỗ trợ các ứng dụng mạng

- FTP, SMTP, HTTP

Transport: chuyển dữ liệu từ tiến trình này đến tiến trình kia (process-process).

- TCP, UDP

Network: định tuyến những gói dữ liệu từ nguồn tới đích

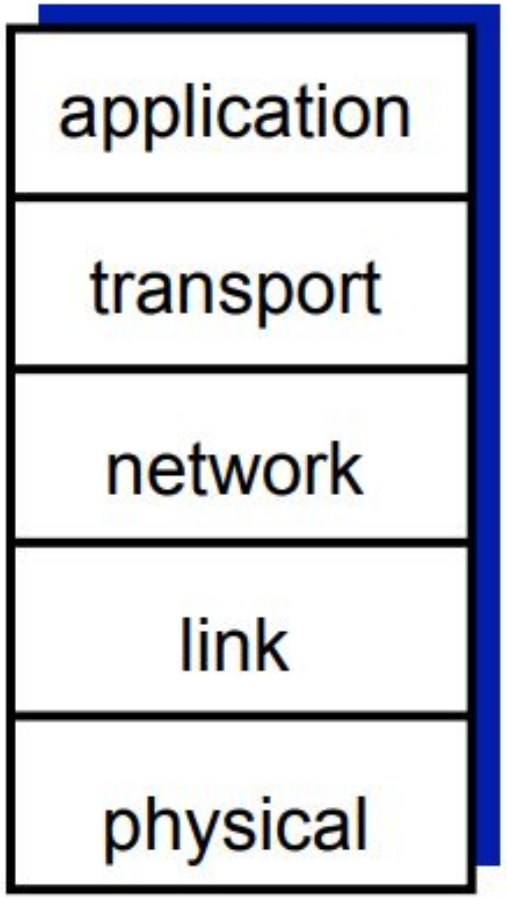
- IP, các giao thức định tuyến

Link: chuyển dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận

- Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP

Physical:

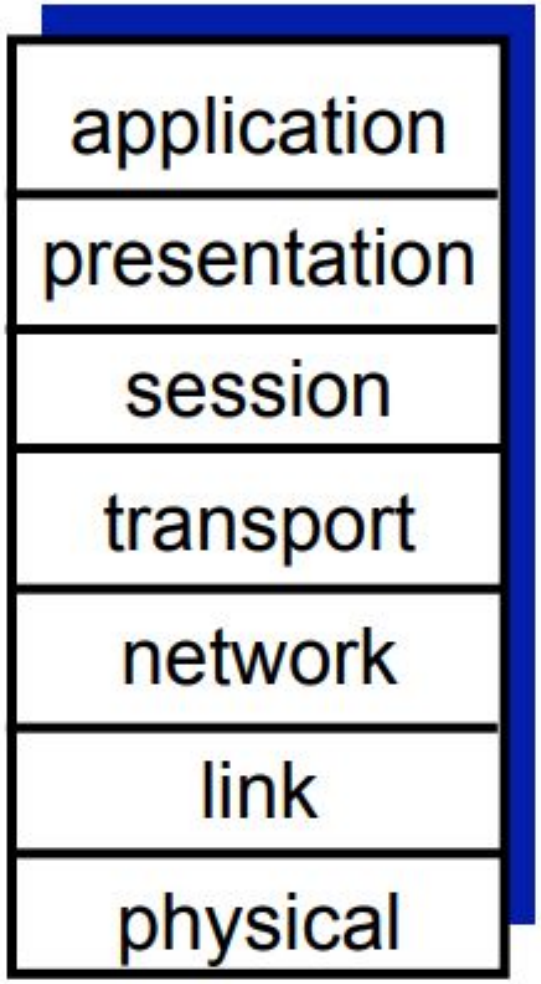
- Bits “trên đường dây”



1.5 Các lớp giao thức

Presentation: cho phép các ứng dụng giải thích ý nghĩa của dữ liệu, ví dụ mã hóa, nén, những quy ước chuyên biệt

Session: sự đồng bộ hóa, khả năng chịu lỗi, phục hồi sự trao đổi dữ liệu



1.5 Các lớp giao thức

LỚP	MÔ TẢ	GIAO THỨC PHỔ BIẾN	ĐƠN VỊ GIAO THỨC (BPDU)	THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP NÀY
Application	+Cung cấp **giao diện** cho người dùng	HTTP,FTP,TFTP,Telnet,SMTP, DNS	Dữ liệu (Data, Message)	
Presentation	+Đại diện dữ liệu, **Mã hóa, và giải mã**	+Video(WMV,AVI...) +Bitmap(JPG,BMP,PNG,...) +Audio(WAV,MP3,..)	Dữ liệu (Data, Message)	
Session	+Thiết lập, theo dõi và chấm dứt các phiên kết nối +**đồng bộ hóa** khả năng chịu lỗi, phục hồi sự trao đổi dữ liệu	+Tên SQL, RPC,NETBIOS,...	Dữ liệu (Data, Message)	
Transport	+chuyển dữ liệu từ **tiến trình** này đến tiến trình kia (process-process)	+TCP(Connection-Oriented, đáng tin cậy) +UDP(Connectionless,không đáng tin cậy)	Segment/Datagram	
Network	+**Định tuyến** những gói dữ liệu từ nguồn tới đích	+IP	Packet	+Router
Data link	+**chuyển dữ liệu** giữa các thành phần mạng lân cận	+OSPF, PPP	Frame	+NIC +Switch
Physical	Mã hóa và truyền **bit** dữ liệu +Tín hiệu điện +Tín hiệu vô tuyến điện	+Media,Sinal	Bits(0,1)	+Repeater +Hub

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
ing is learning

2. Tầng Application

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2. Tầng Application

2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng
2.2 Web và HTTP
2.3 FTP
2.4 E-mail
2.5 DNS
2.6 Lập trình socket với UDP và TCP

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng

Cấu trúc có thể của các ứng dụng:

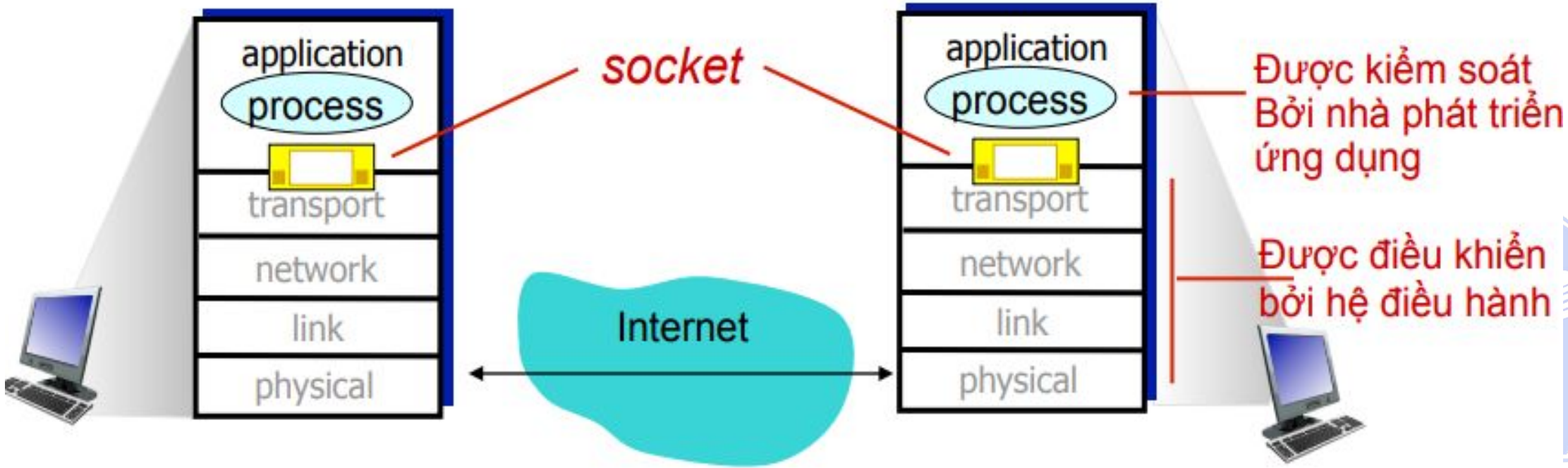
- Client-Server
  - Ko giao tiếp trực tiếp với các client khác.
  - Gồm máy chủ và máy khách.
- Peer-to-Peer (P2P) (Mạng ngang hàng)
  - Ko có máy chủ.
  - Có thể tự mở rộng.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng

Socket tương tự như cổng ra vào:

- Tiến trình gởi đẩy thông điệp ra khỏi cửa



2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng

- Để nhận thông điệp, tiến trình phải có định danh.
- Thiết bị host device có địa chỉ IP 32-bit duy nhất.
- Định danh (identifier) bao gồm cả địa chỉ IP và số cổng (port numbers) được liên kết với tiến trình trên host.

Ví dụ về số port:

- HTTP server: 80
- Mail server: 25

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng

Port của một số giao thức:

FTP data: 20
FTP control: 21
Telnet: 23
HTTPS: 443
POP3: 110
SMTP: 25

TCP

DNS: 53
HTTP: 80
SSH: 22

Cả hai

RIP: 520
TFTP: 69
SNMP 161

UDP

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.2 Web và HTTP

Các kết nối HTTP:

HTTP không bền vững:

- Chỉ tối đa một đối tượng được gởi qua kết nối TCP.
- Kết nối sau đó sẽ bị đóng.
- Nhiều đối tượng thì nhiều kết nối.
- Phương thức:
  - GET
  - POST
  - HEAD

HTTP/1.0.

HTTP bền vững:

- Nhiều đối tượng có thể gởi qua một kết nối TCP.
- Phương thức:
  - GET
  - POST
  - HEAD
  - PUT
  - DELETE

HTTP/1.1.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

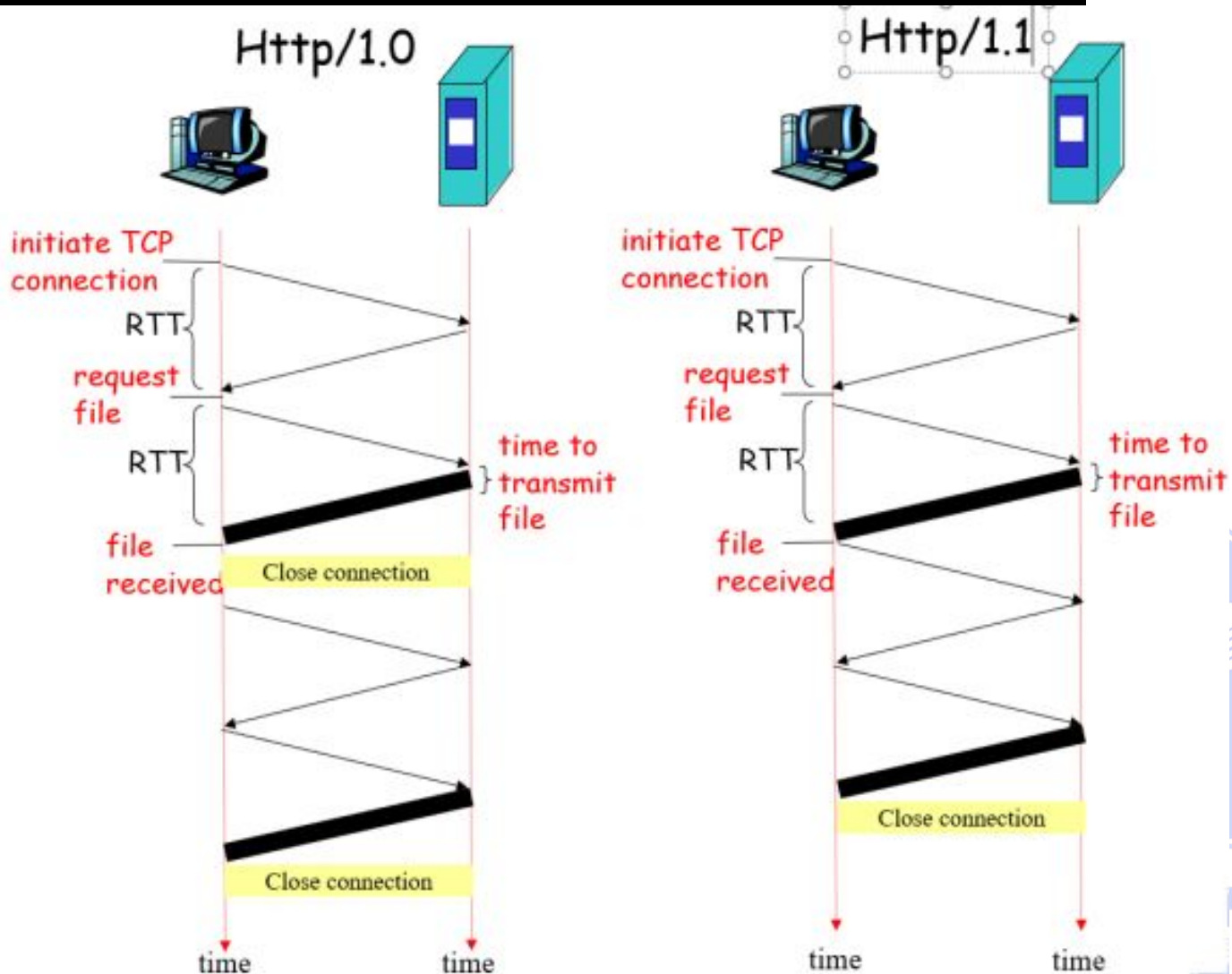
2.2 Web và HTTP

- RTT: thời gian để cho một gói tin nhỏ đi từ client đến server và quay ngược lại

- Thời gian đáp ứng HTTP

không bền vững =

2RTT + thời gian truyền file



2.2 Web và HTTP

Các mã trạng thái đáp ứng HTTP:

200 OK

- Yêu cầu thành công, đối tượng được yêu cầu sau ở trong thông điệp này

301 Moved Permanently

- Đối tượng được yêu cầu được di chuyển, vị trí mới được xác định sau trong thông điệp này (Location:)

400 Bad Request

- Thông điệp yêu cầu không được hiểu bởi server

404 Not Found

- Tài liệu được yêu cầu không tìm thấy trên server này

505 HTTP Version Not Supported

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.2 Web và HTTP

Cookie: trạng thái User – Server.

-Cookie thường được dùng để quản lý phiên chạy web, cá nhân hoá và theo dõi hoạt động của người dùng.

-4 thành phần:

1) Cookie header line của thông điệp đáp ứng HTTP

2) Cookie header line trong thông điệp đáp ứng HTTP kế tiếp

3) File cookie được lưu trữ trên host của người dùng, được quản lý mởi trình duyệt của người sử dụng

4) Cở sở dữ liệu back-end tại Web site

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.2 Web và HTTP

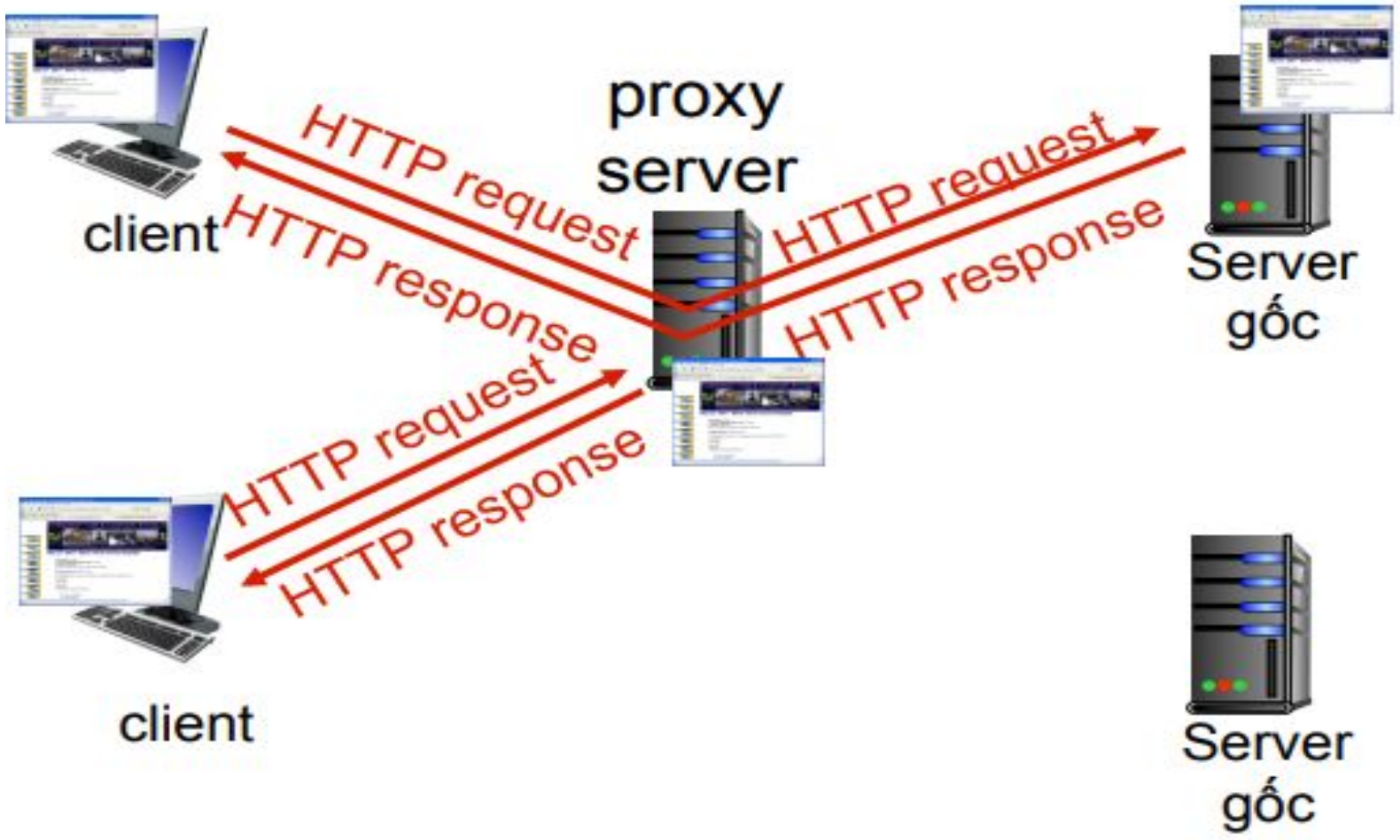
Web Caches:

Mục tiêu:

- Thỏa mãn yêu cầu của client không cần liên quan đến server
- Giảm thời gian đáp ứng cho yêu cầu của client
- Giảm lưu lượng trên đường liên kết truy cập ra Internet

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.2 Web và HTTP



ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.3 FTP

FTP: giao thức truyền file

Truyền file đến/từ host từ xa.

Mô hình client/server

- Client: phía khởi tạo truyền (đến/từ host từ xa).
- Server: host ở xa.

Ftp server: port 21.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.4 E-Mail

Thư điện tử: SMTP

- Giao thức SMTP được dùng để gửi các thông điệp thư điện tử giữa các mail server

- Sử dụng TCP để truyền thông điệp email một cách tin cậy từ client đến server, port 25.

- Truyền trực tiếp: server gửi đến server nhận.

3 giai đoạn truyền:

- Thiết lập kết nối.
- Truyền thông điệp.
- Đóng kết nối.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.4 E-Mail

Các giao thức truy cập mail:

SMTP: truyền/lưu trữ vào server của người nhận.

- POP: Post Office Protocol [RFC 1939]: ủy quyền, download.

- IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]: nhiều tính năng hơn, bao gồm cả thao tác các thông điệp đã được lưu trên server

- HTTP: gmail, Hotmail, Yahoo! Mail…

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.5 DNS

Vấn đề?

Các thiết bị người dùng truy cập vào host device thông qua địa chỉ IP 32-bit và cổng Port. (xem lại 2.1)

→ Truy cập thông qua tên, ví dụ “Google.com”, ... sẽ dễ nhớ hơn địa chỉ IP.

→ Làm sao để có thể dịch ngược từ tên “Google.com” ra địa chỉ IP tương ứng và ngược lại.

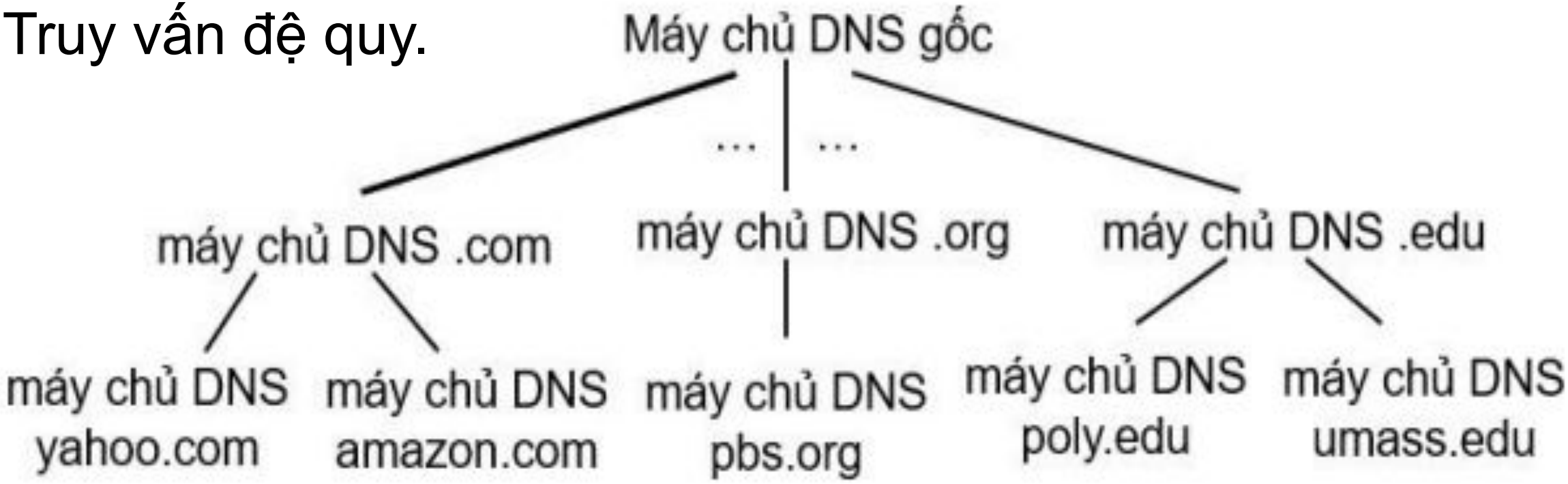
→ Dịch vụ DNS.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.5 DNS

Phân giải tên miền:

- Truy vấn tuần tự.
- Truy vấn đệ quy.



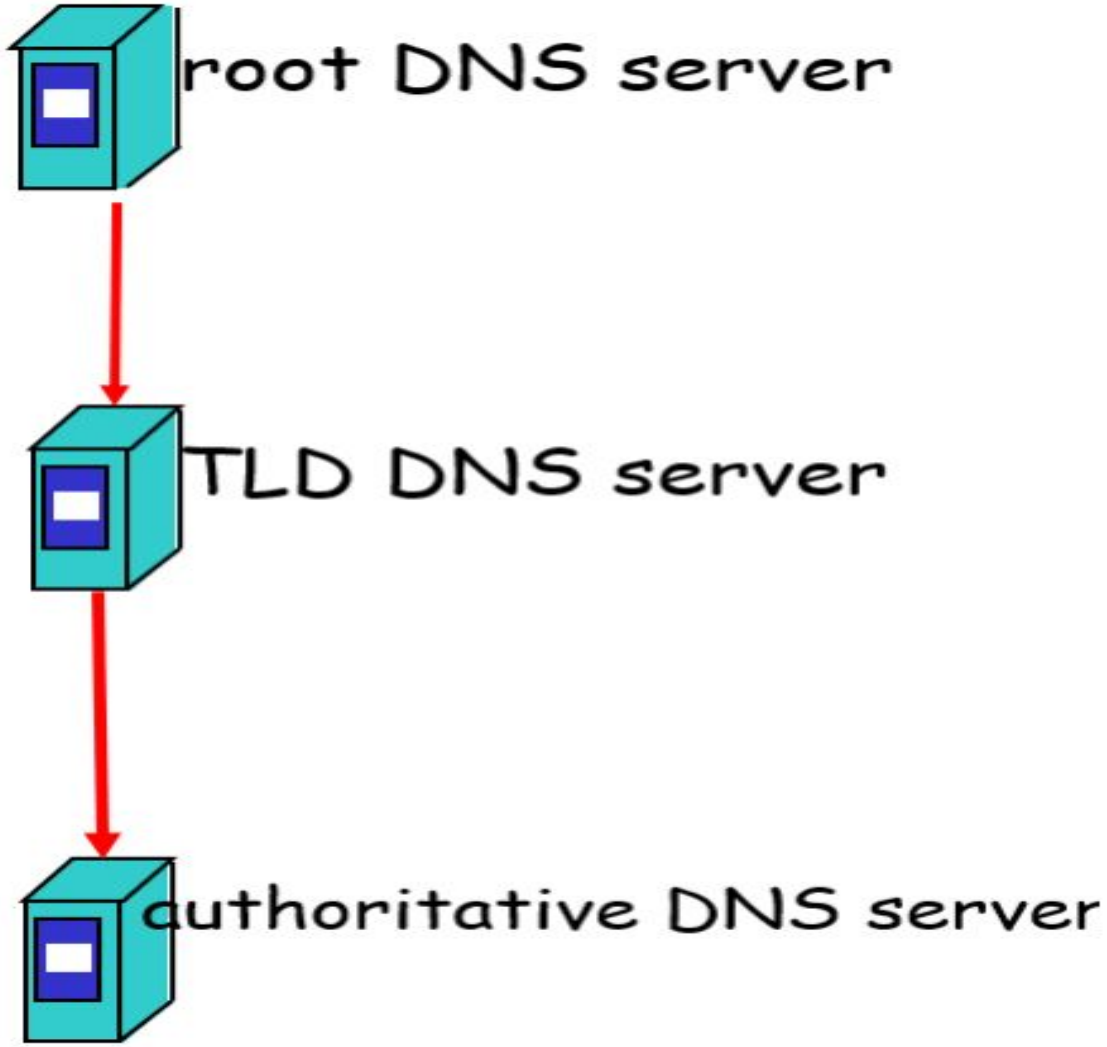
2.5 DNS

DNS records

1. Type A lưu ở authoritative (mp3.zing.vn, ...)
2. Type NS lưu ở TLD (Zing.vn, ...)
3. Type CNAME lưu ở TLD, chứa tên miền thật, (www.ibm.com is really servereast.backup2.ibm.com)
4. Type MX lưu ở TLD dùng cho mail (mail.bar.foo.com,...)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.5 DNS



ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.6 Lập trình socket với UDP và TCP

Socket (khái niệm xem lại 2.1)

Hai loại socket cho hai dịch vụ transport:

- UDP: datagram không tin cậy
- TCP: tin cậy, byte được định hướng dòng (stream-oriented)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.6 Lập trình socket với UDP và TCP

UDP: không “kết nối” giữa client và server

- Không bắt tay trước khi gởi dữ liệu
- Bên gửi chỉ rõ địa chỉ IP đích và số port cho mỗi packet
- Bên nhận lấy địa chỉ IP và số port của người gởi từ packet được nhận

UDP: dữ liệu được truyền có thể bị mất hoặc được nhận không thứ tự

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2.6 Lập trình socket với UDP và TCP

TCP: Tiến trình server phải được chạy trước.

- Server phải tạo socket (cửa) để mời client đến liên lạc.
- Tạo socket TCP, xác định địa chỉ IP, số port của tiến trình server.
- Khi client tạo socket: client TCP thiết lập kết nối đến server TCP.
- Khi đã tiếp xúc với client, server TCP tạo socket mới cho tiến. trình server để truyền thông với client đó.

TCP cung cấp việc truyền các byte tin cậy và theo thứ tự giữa client và server.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

3. Tầng Transport

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

3. Tầng Transport

3.1 Các dịch vụ tầng Transport
3.2 TCP và UDP
3.3 Multiplexing và Demultiplexing
3.4 Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy
3.5 Các giao thức Pipelined

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

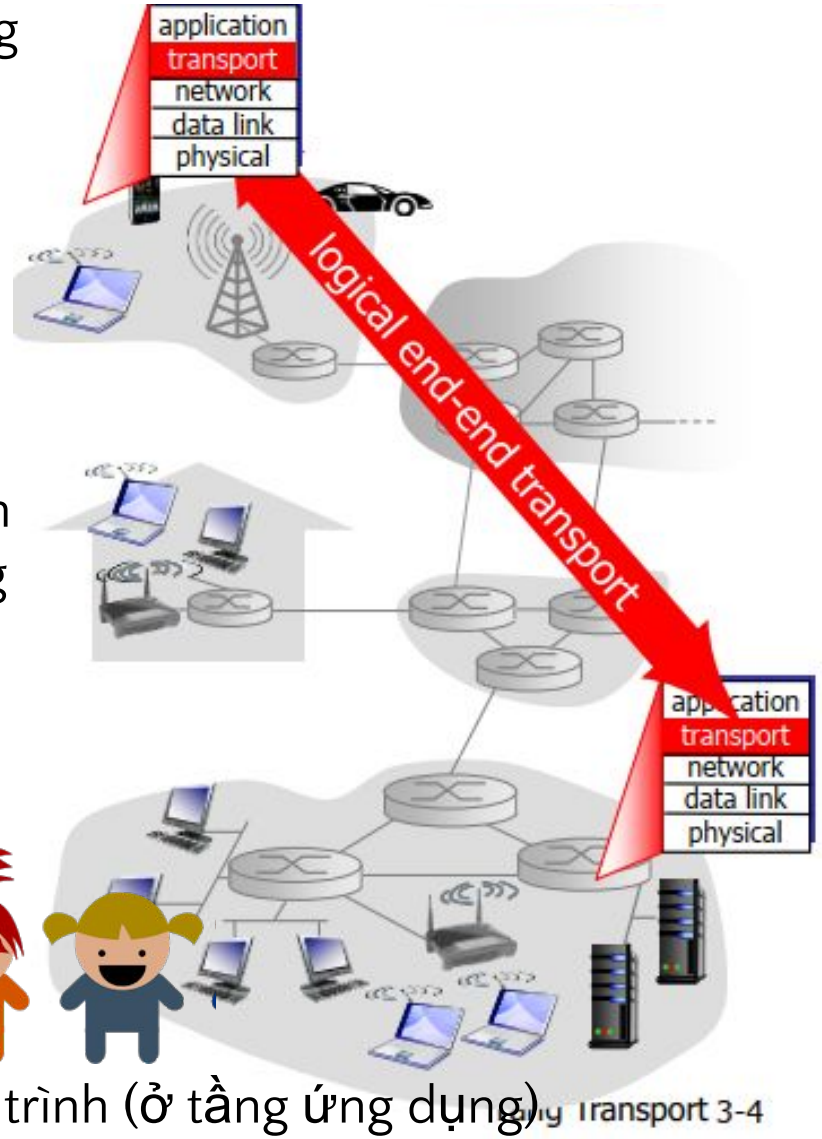
3.1 Các dịch vụ tầng Transport

- Cung cấp truyền thông logic giữa các tiến trình đang chạy trên các host khác nhau

- Đơn vị truyền tin ở tầng Transport là Segments

- Một số giao thức tầng Transport cho các ứng dụng Internet: TCP và UDP

- Ở tầng Transport: là truyền thông logic giữa các tiến trình (processes). Còn ở tầng network là truyền thông logic giữa các Hosts

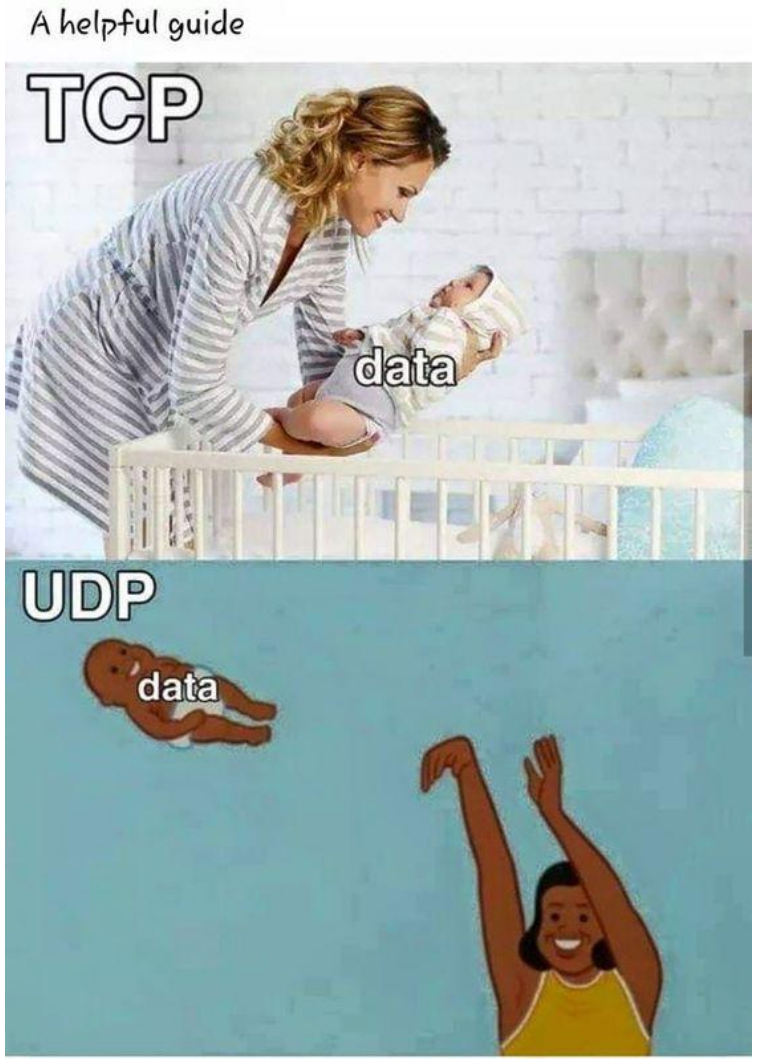


Tầng network

Host (ở tầng transport)

Các tiến trình (ở tầng ứng dụng)

3.1 Các dịch vụ tầng Transport



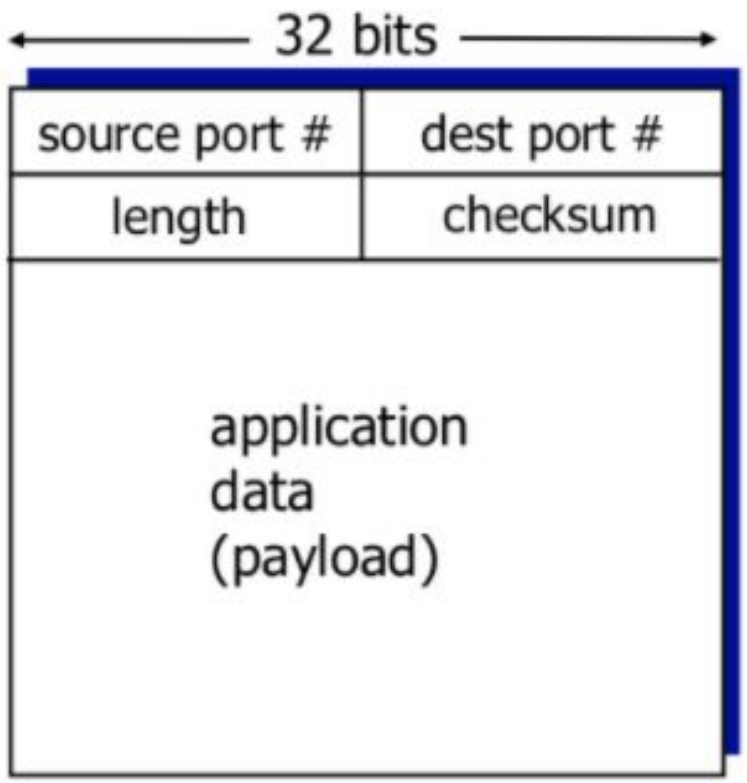
- TCP: truyền tin tin cậy, truyền theo thứ tự. Có thể điều khiển tắc nghẽn, điều khiển luồng, thiết lập kết nối.

- UDP: +truyền tin không tin cậy, truyền không theo thứ tự. Không rườm rà, mở rộng "best-effort" của IP

+ Không bảo đảm độ trễ, băng thông

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

3.2 TCP và UDP (UDP)



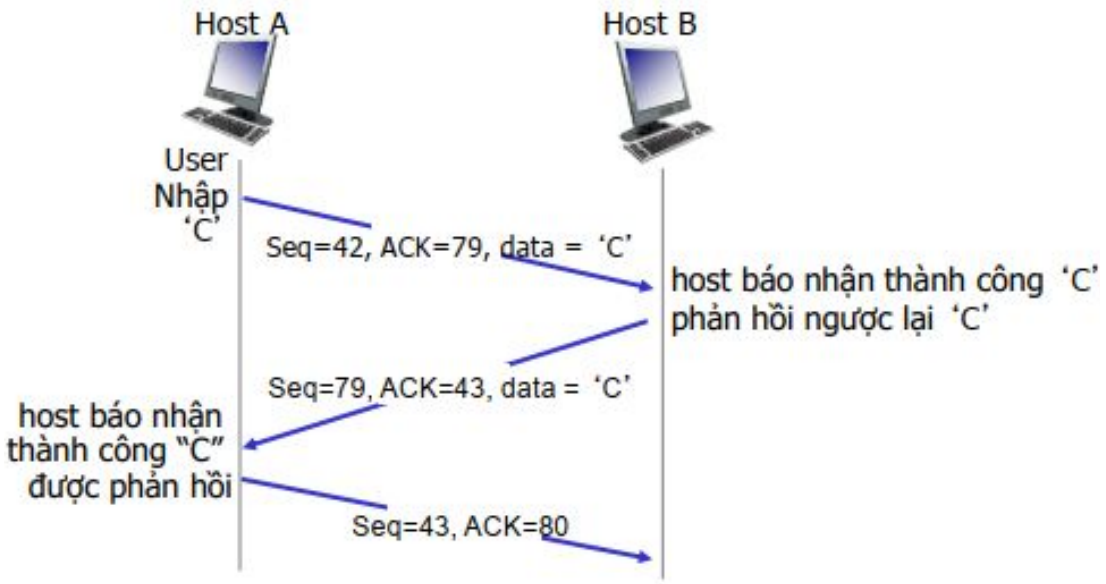
UDP segment format

- Dịch vụ "best effort" nên các segment UDP có thể bị mất mát, vận chuyển không theo thứ tự đến ứng dụng Multiplexing và demultiplexing
- Connectionless (phi kết nối): không bắt tay giữa bên nhận và bên gửi UDP, mỗi segment xử lý độc lập Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy
- Ứng dụng: các dịch vụ trực tuyến chịu mất mát, cần tốc độ: DNS, SNMP
- UDP checksum dung để dò tìm các lỗi trong các segment đã được truyền. Nếu có lỗi thì bên nhận sẽ hủy gói tin đó

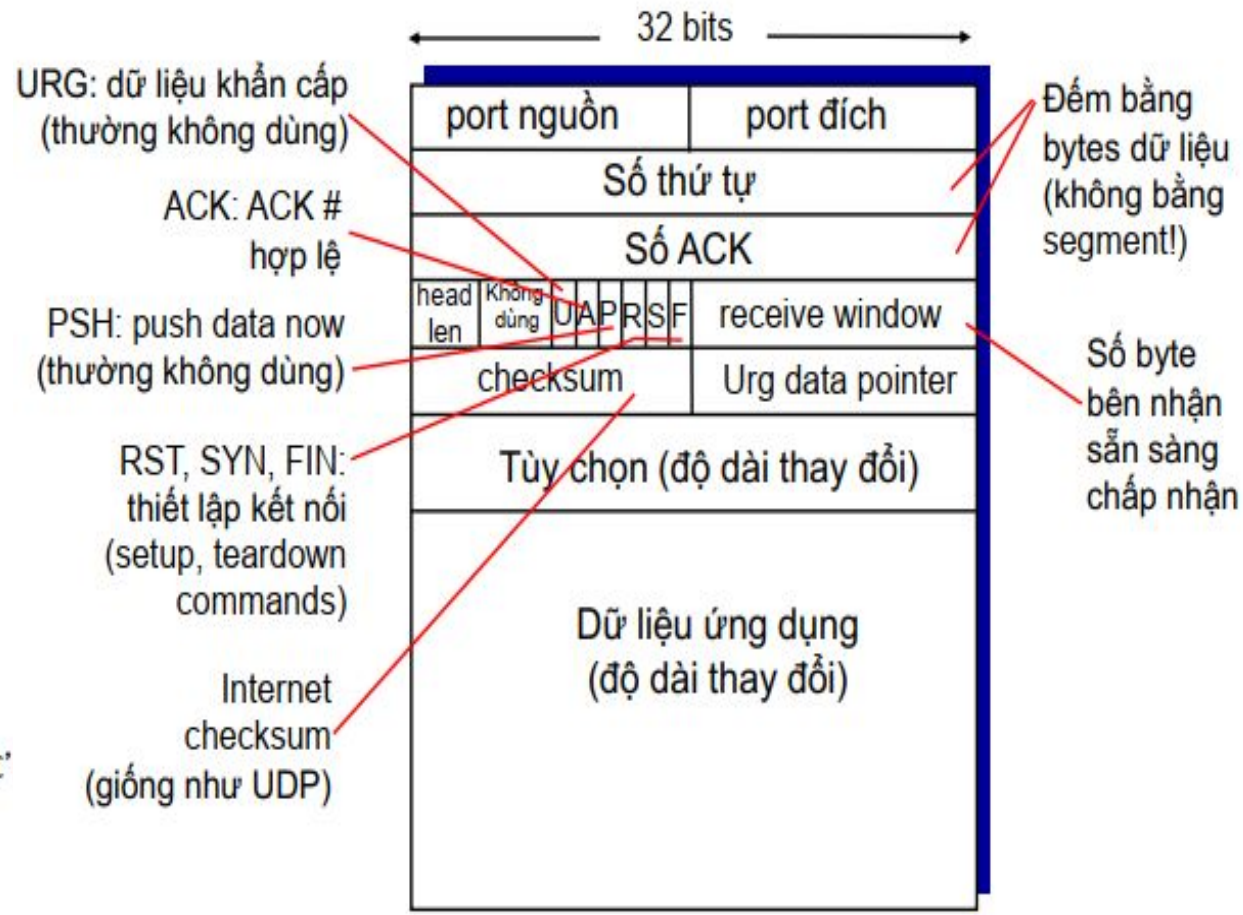
ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

3.2 TCP và UDP (TCP)

- Tin cậy, dòng byte theo thứ tự.
- Hướng kết nối: bắt tay (trao đổi các thông điệp điều khiển) trước khi trao trổi dữ liệu
- Dữ liệu full duplex: luồng dữ liệu đi 2 chiều trong cùng 1 kết nối



Tình huống telnet đơn giản



3.3 Multiplexing và Demultiplexing

- Multiplexing tại bên gửi: xử lý từ nhiều socket, thêm thông tin header về tầng transport vào segment (được sử dụng sau cho demultiplexing)

- Demultiplexing tại bên nhận: sử dụng thông tin trong header để chuyển segment vừa nhận vào đúng socket

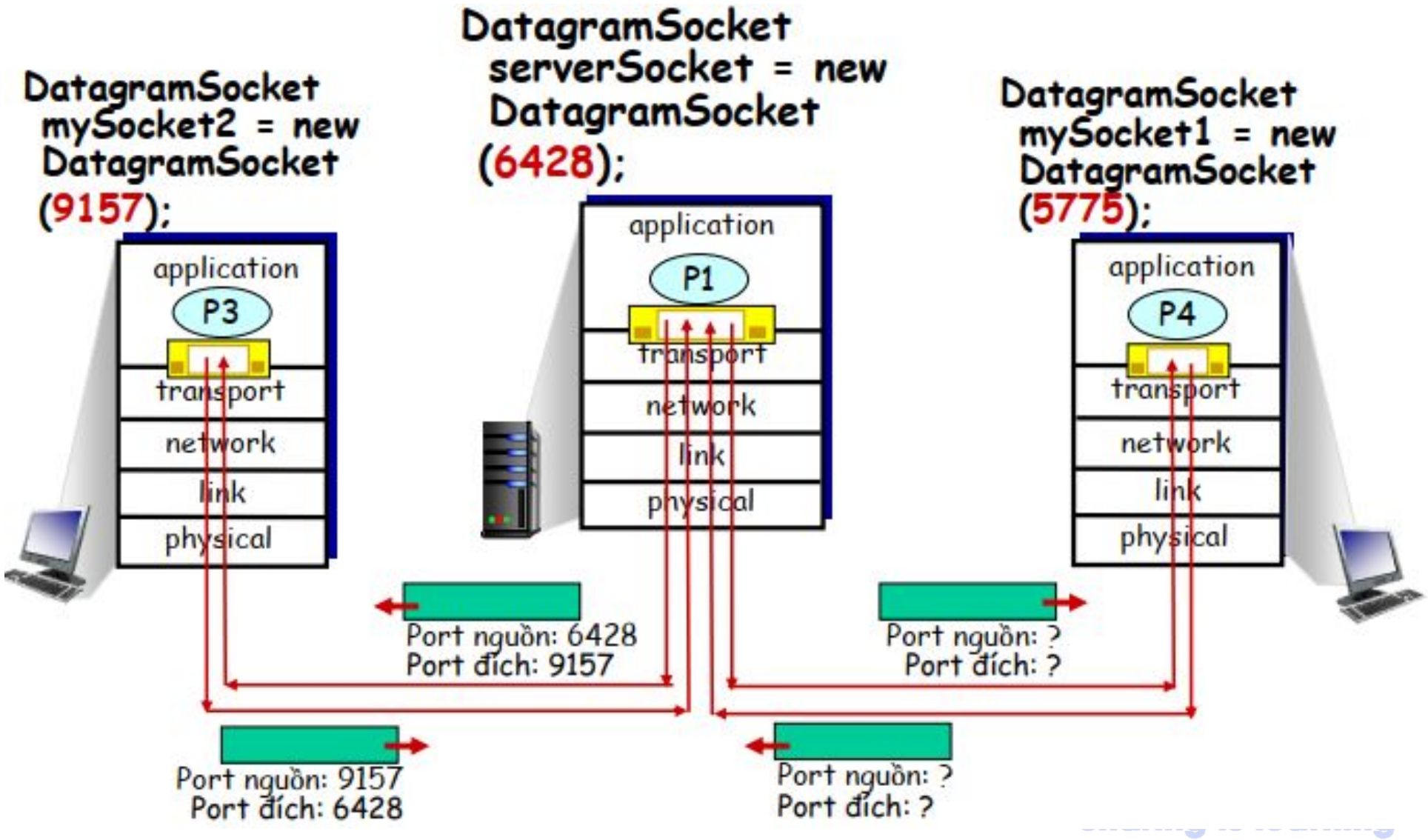
- Khi host nhận segment UDP: kiểm tra port đích trong segment, đưa segment UDP đến socket có số port đó
  => Khung dữ liệu IP có cùng số port đích nhưng khác địa chỉ nguồn và/hoặc khác số port nguồn sẽ được chuyển đến cùng socket tại máy đích

- Khi host nhận segment TCP sẽ dùng cả 4 giá trị (IP, port nguồn và đích) để điều hướng đến socket thích hợp

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

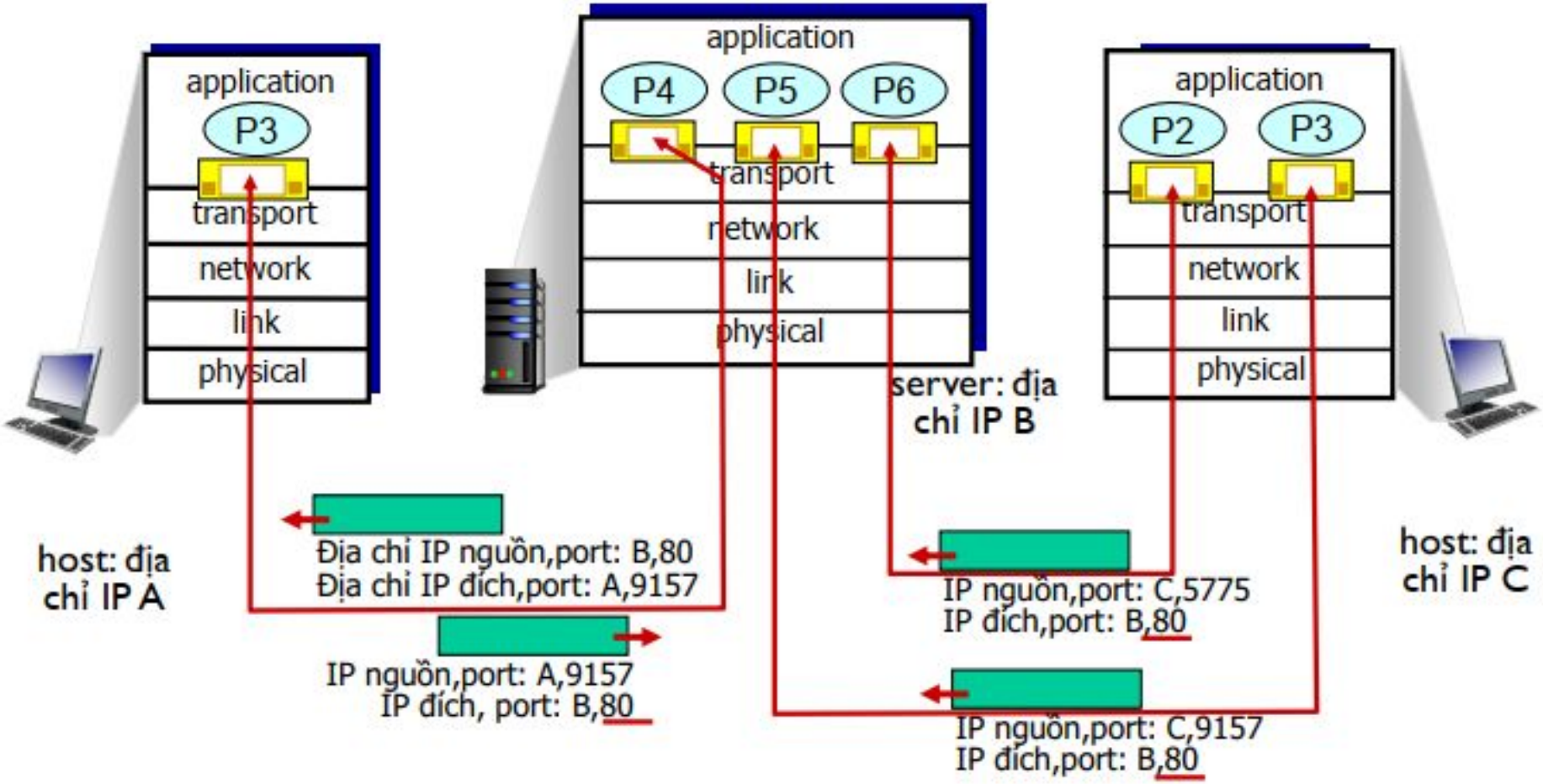
3.3 Multiplexing và Demultiplexing(UDP)

- Các gói tin UDP dù khác địa chỉ nguồn nhưng vẫn được chuyển tới cùng socket



3.3 Multiplexing và Demultiplexing(TCP)

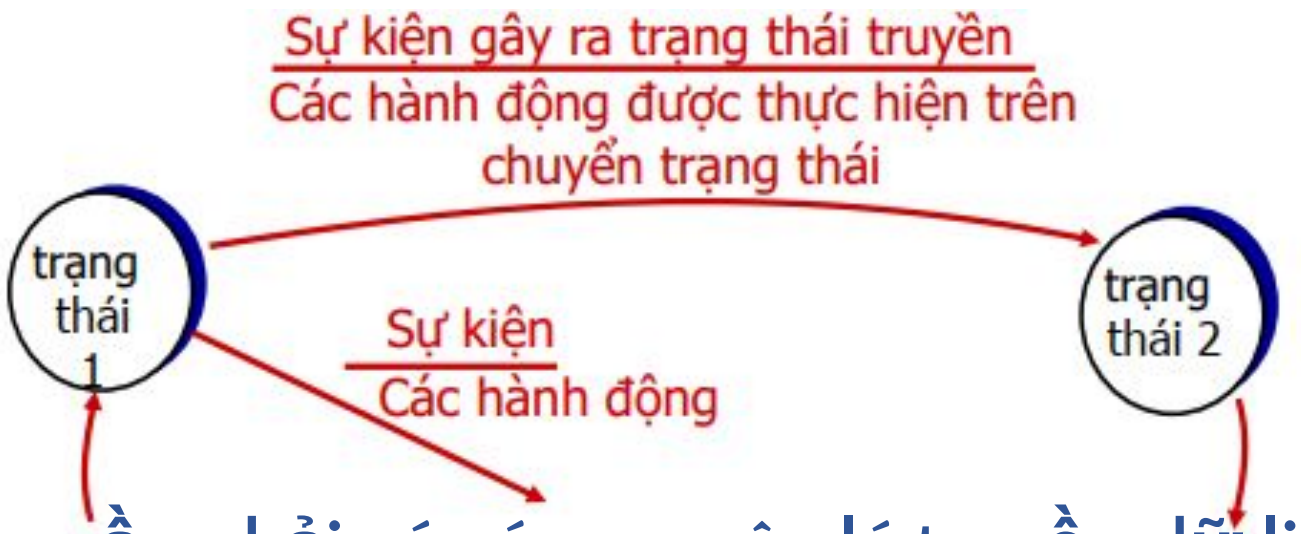
- Ba segment, tất cả đều được đưa đến port đích 80 nhưng được demultiplexing đến các socket khác nhau



Sharing is learning

3.4 Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy

1. Khái niệm máy trạng thái hữu hạn



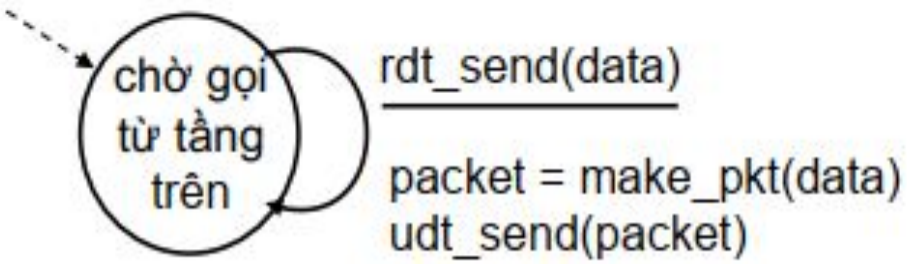
2. Lý do cần phải có các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy

- Khi truyền dữ liệu, dữ liệu có thể gặp phải các lỗi như: Mất gói hoặc lỗi bit => Cần có cơ chế để kiểm tra
- Rdt1.0 –> rdt2.2 được xây dựng để xử lý lỗi bit
- Rdt3.0 được xây dựng để xử lý mất gói

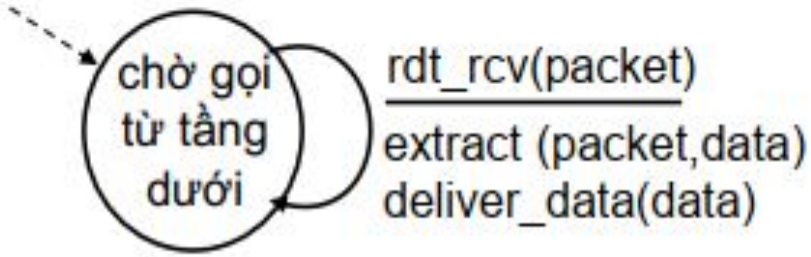
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Rdt1.0: truyền tin cậy trên 1 kênh tin

- Kênh cơ bản tin cậy hoàn toàn: Không có bit lỗi, không mất mát gói



bên gửi



bên nhận

- Tuy nhiên, thực sự tồn tại 1 kênh mà không bao giờ có bit lỗi, mất mát gói sao ????
  => Rdt2.0: kênh với các lỗi ra đời

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Rdt2.0: Kênh với các lỗi

- Khi phát hiện lỗi (checksum) thì phải có phương pháp để khôi phục lỗi
- ACKs: bên nhận thông báo cho bên gửi đã nhận packet và không có lỗi
- NAKs: bên nhận thông báo packet có lỗi
- Bên gửi truyền lại gói nào được xác nhận là NAK

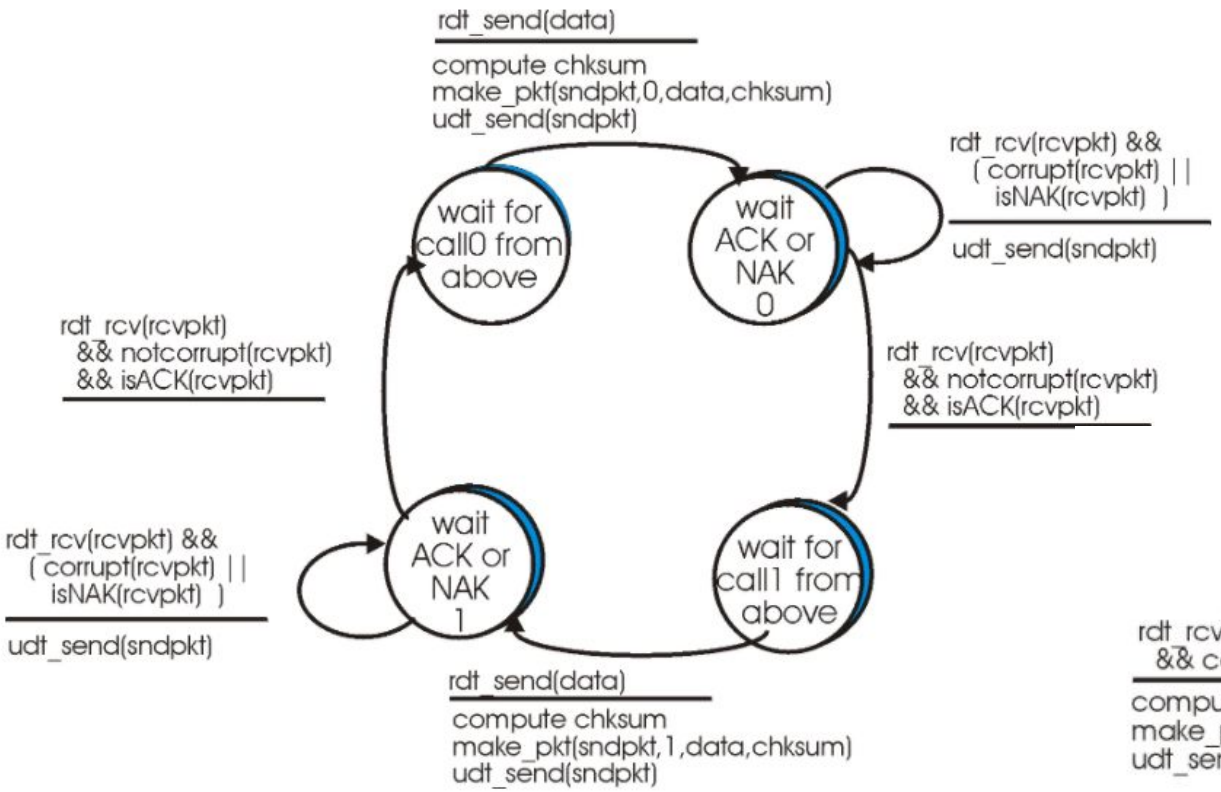
Khác biệt so với Rdt1.0:

- Phát hiện lỗi
- Phản hồi thông điệp (ACK, NAK)

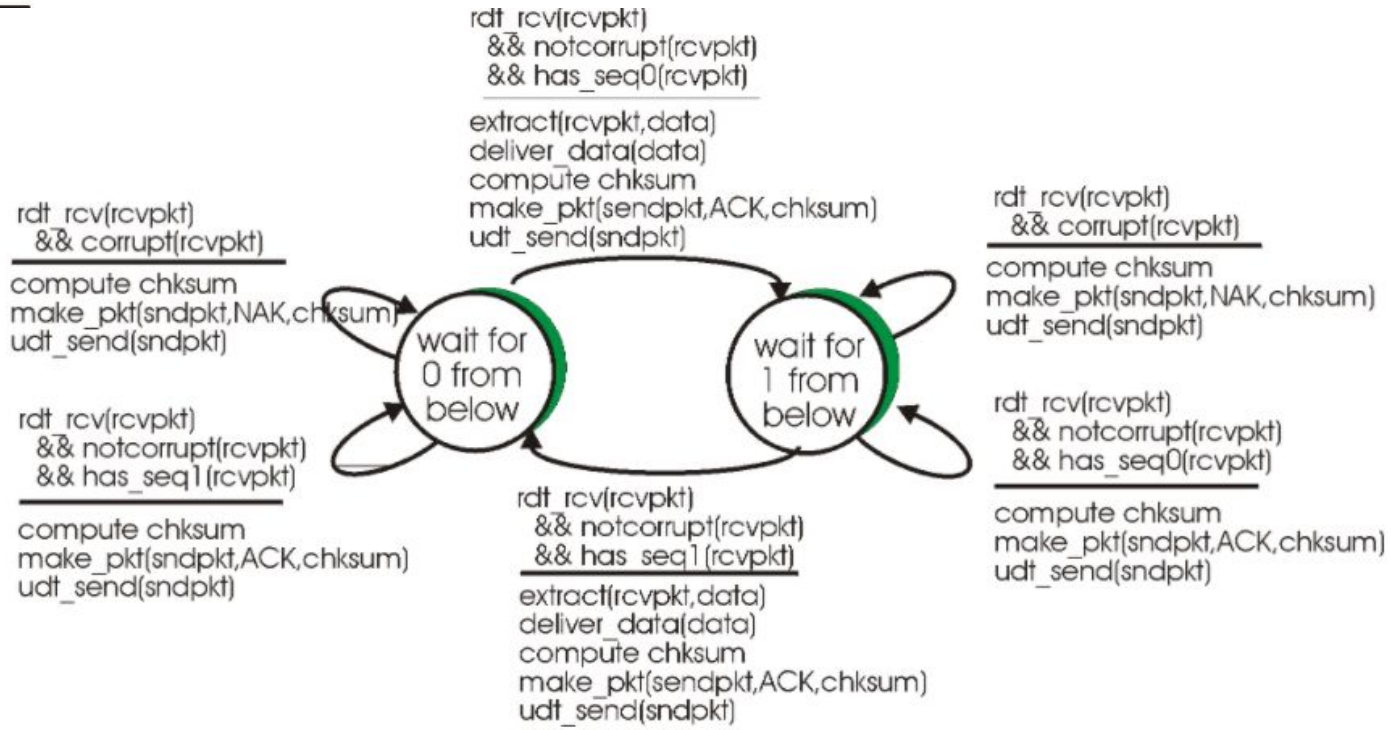
=> Tuy nhiên có lỗi nghiêm trọng: nếu ACK, NAK bị hỏng thì sao ?????

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Rdt2.1: Bên gửi xử lý ACK/NAK hỏng



- Bên gửi truyền lại packet hiện thời nếu ACK/ NAK bị hỏng
- Tuy nhiên, để bên nhận biết gói bị trùng lặp => Thêm số thứ tự



- Thay cho NAK, bên nhận gửi ACK cho gói cuối cùng được nhận thành công –> Rdt2.2

Rdt3.0: Các kênh với lỗi và mất mát

- Rdt1.0 -> Rdt2.2 giải quyết vấn đề lỗi bit
- Rdt3.0 -> Giải quyết vấn đề mất gói (có thể là gói dữ liệu hoặc gói ACK)

Cách giải quyết:

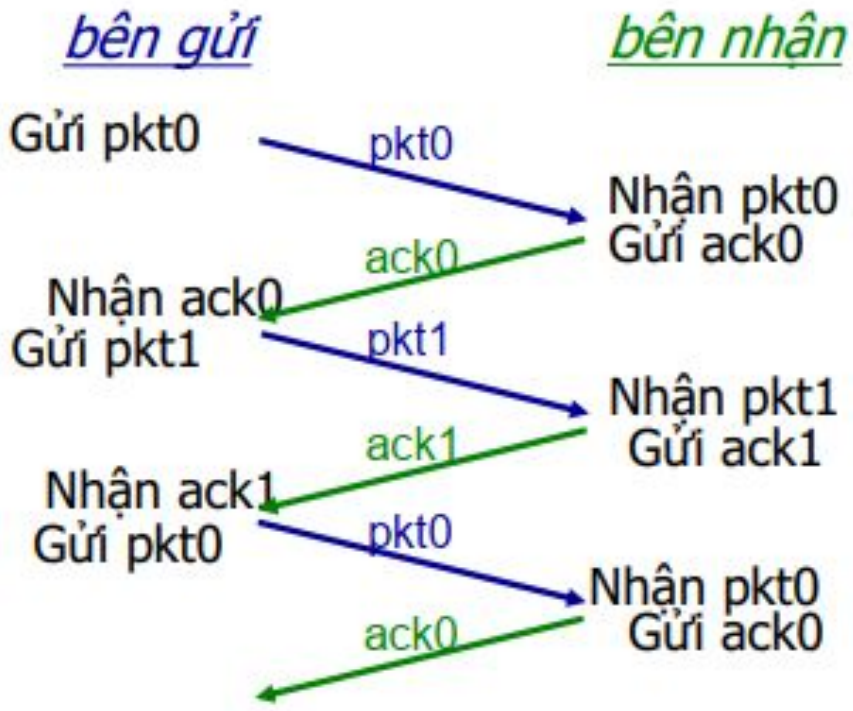
- Bên gửi chờ ACK trong khoảng thời gian hợp lý (Dùng bộ định thì)
- Truyền lại nếu không có ACK nhận được trong khoảng thời gian này

Các vấn đề có thể xảy ra khi gửi lại sau khi hết thời gian đếm:

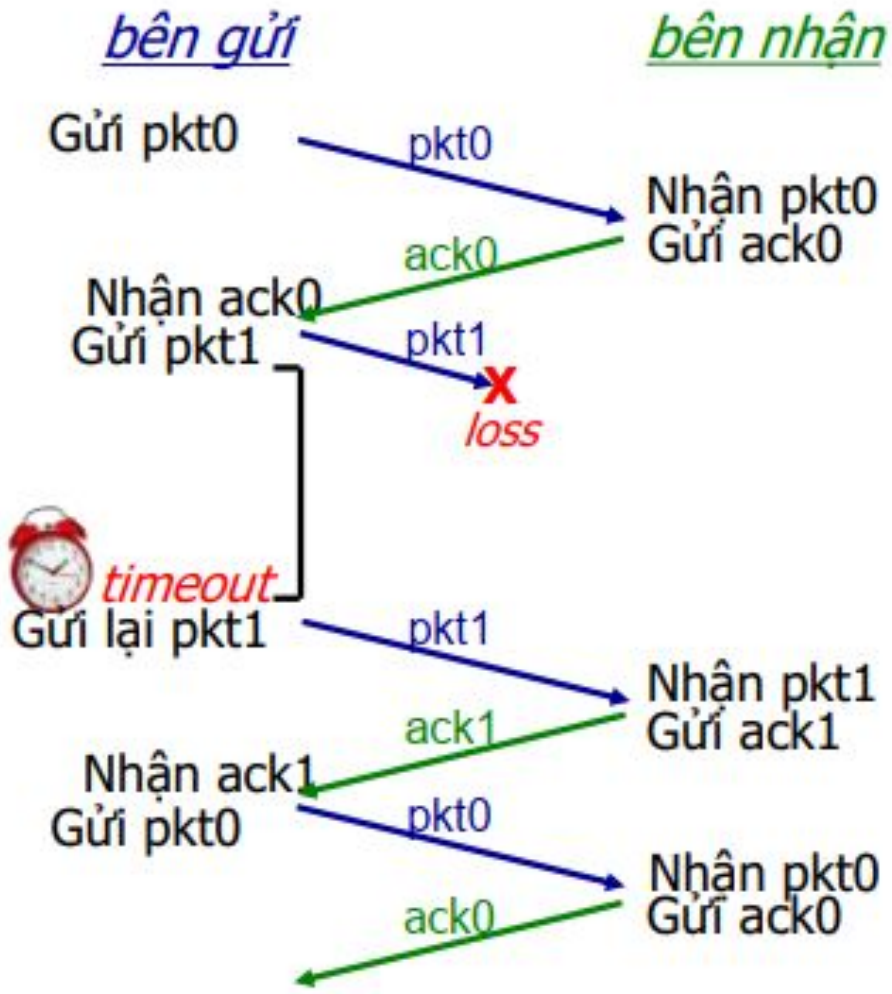
- Gói bị mất
- ACK bị mất
- Gói không mất mà truyền đến chậm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hành động của rdt3.0



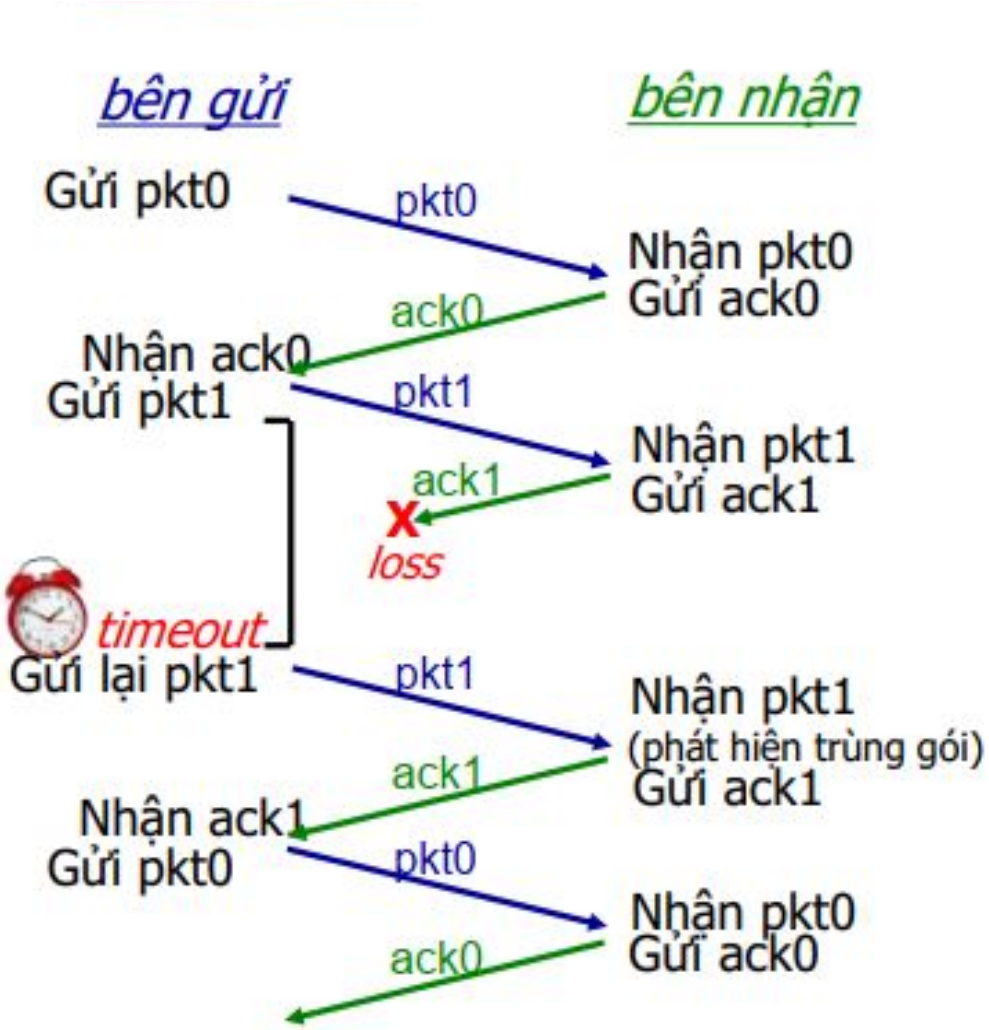
(a) Không mất mát



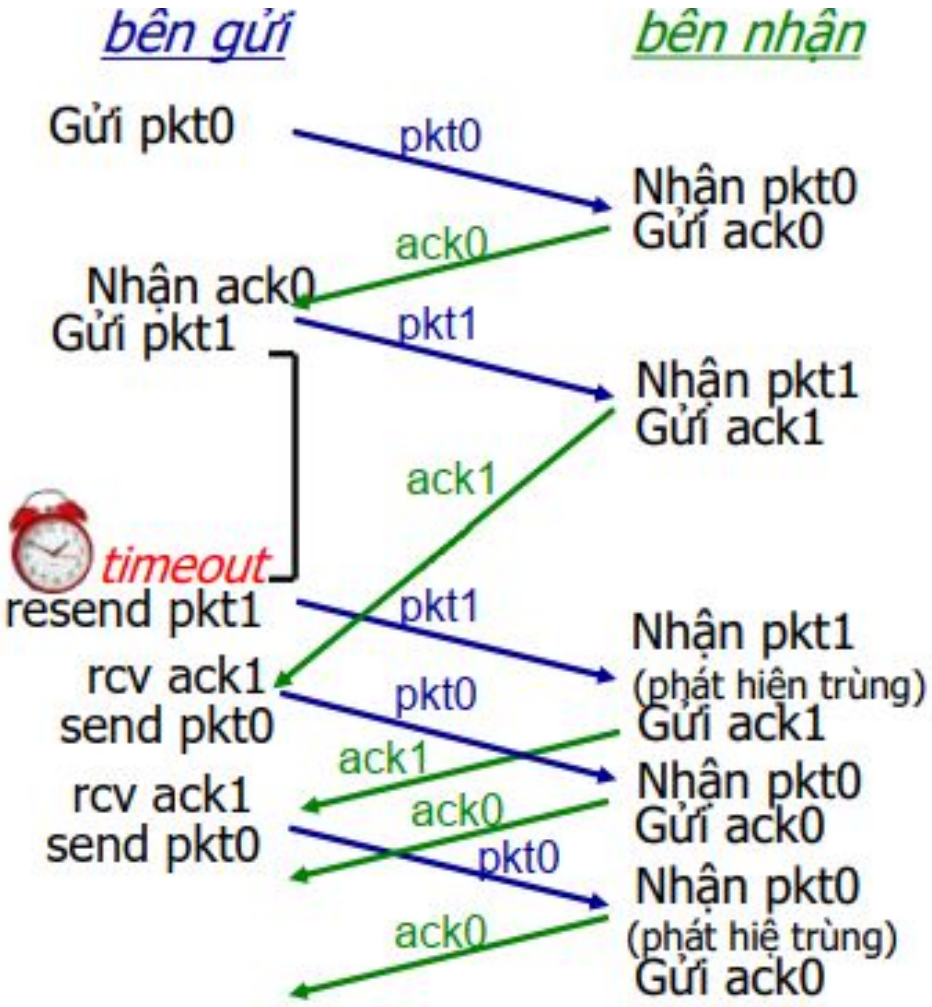
(b) Mất gói

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hành động của rdt3.0



(c) Mất ACK

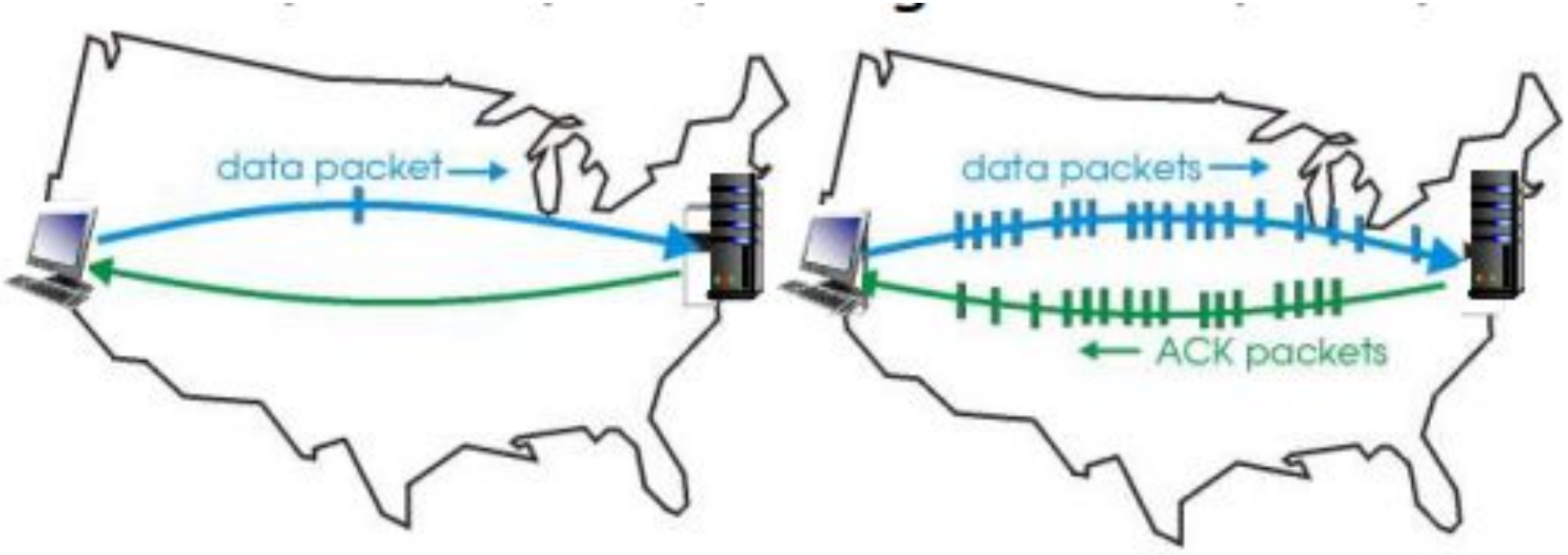


(d) premature timeout/ delayed ACK

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

3.4 Các giao thức Pipelined

- Rdt3.0 làm việc được nhưng đánh giá hiệu suất hơi thấp
- Giao thức Pipelined: bên gửi cho phép gửi nhiều gói đồng thời, không cần chờ báo nhận được

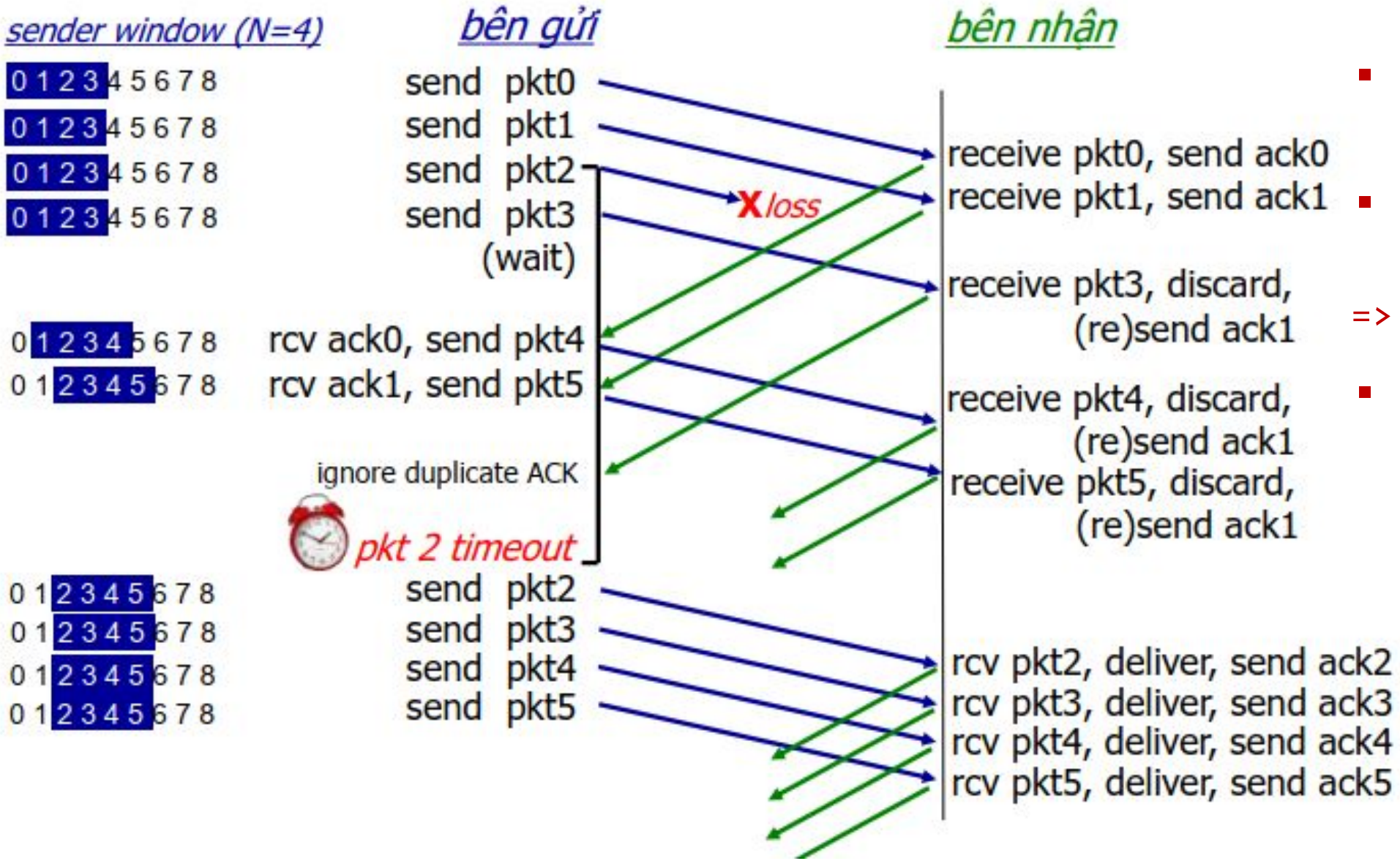


(a) a stop-and-wait protocol in operation (b) a pipelined protocol in operation

- Có 2 dạng phổ biến của giao thức Pipeline: GoBackN, lặp có lựa chọn

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Hoạt động GBN



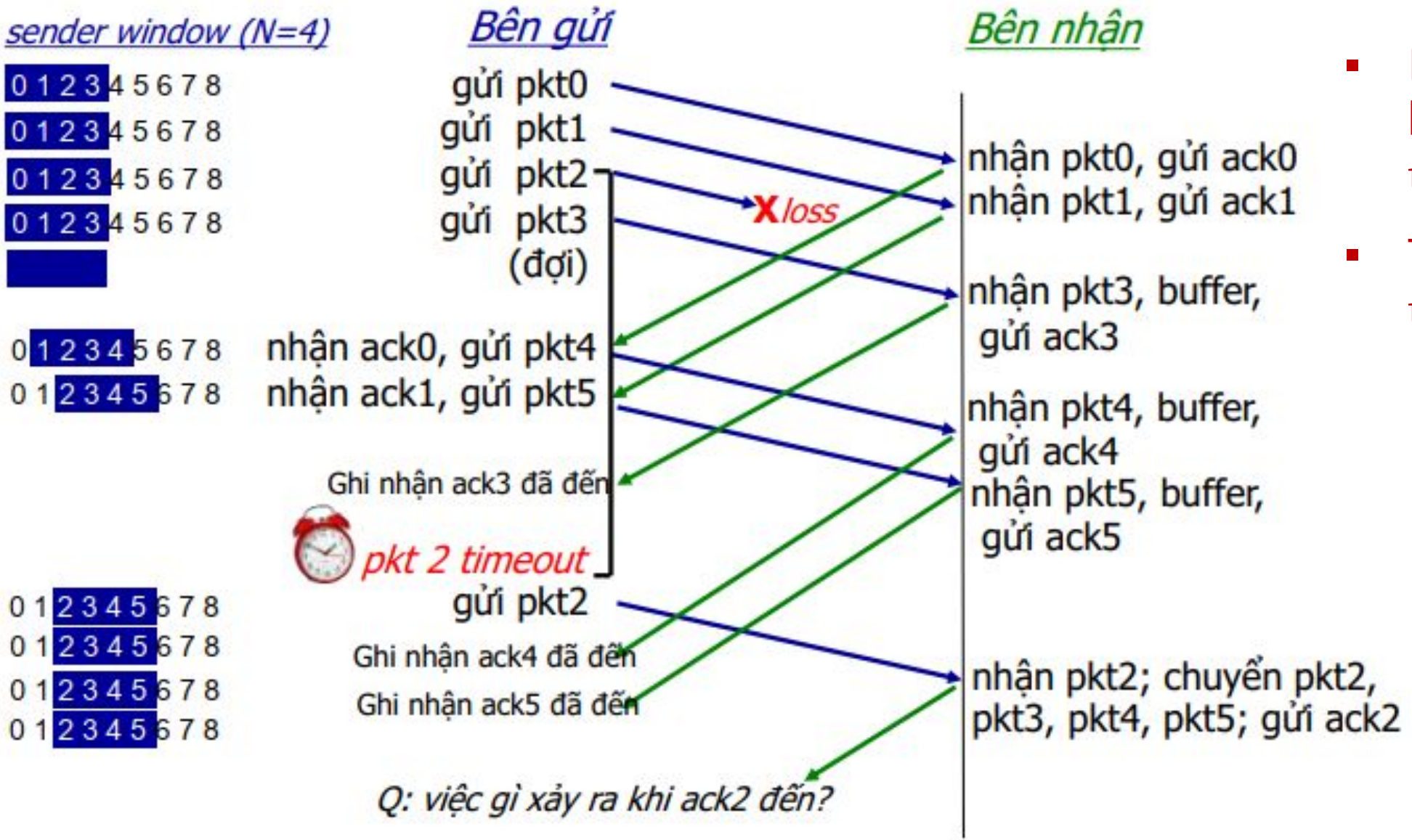
- Gửi N packet liên tiếp
- Packet không theo thứ tự

=> Hủy (không đệm)

- Timeout(n): Gửi lại packet n và packet có STT cao hơn trong cửa sổ

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Lặp có lựa chọn (Selective repeat)



- Bên nhận thông báo đã nhận đúng từng gói một
- Timeout(n): chỉ truyền lại packet n

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

4. Giải một số câu hỏi trắc nghiệm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 1

Câu 1: Giả sử gói tin có kích thước là 1500 bytes and tốc độ truyền là 10 Mbps. Tính độ trễ do truyền (transmission delay):

A. 1.2 ms
B. 0.15 ms
C. 0.14 ms
D. Đáp án khácHost

Đáp án: dtrans = L/R = 1500/(10*10^6/8)
=> Đáp án A

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 1

Câu 2: Giả sử Host A muốn gởi 1 file có kích thước 5 triệu bytes đến Host B. Từ Host A đến Host B có 3 đoạn đường truyền nối tiếp nhau, với tốc độ truyền tương ứng là R1= 1 Mbps, R2= 3 Mbps, R3= 2 Mbps. Thời gian truyền file đến host B là:

A. 5s
B. 4.8s
C. 40s
D. 24s

Đáp án: dtrans = L/Rmin = 5*10^6*8/(10^6)
=> Đáp án C

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 1

Câu 3: Trong bốn nguồn gây ra chậm trễ gói tin trong quá trình truyền dữ liệu, thì khái niệm "trễ do truyền" là khái niệm nào sau đây:

A. Chậm trễ do xử lý tại nút (kiểm tra lỗi bit, xác định cổng ra…)
B. Chậm trễ do nằm trong hàng đợi tại nút
C. Chậm trễ trong quá trình truyền gói tin từ hàng đợi ra đường truyền
D. Chậm trễ trong quá trình lan truyền

Đáp án C

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 1

Câu 4: Cho tên các tầng và tên của các gói dữ liệu trong mô hình TCP/IP như dưới đây:

1 Physical layer	**a Packet**
2 Data Link Layer	**b Segment**
3 Network Layer	**c Frame**
4 Transport Layer	
5 Application Layer	

Hãy chọn mảnh ghép đúng:

A. 5b, 4c, 3a B. 2c, 4b, 3a

C. 4b, 2a, 3c D. 5c, 4b, 1a

Đáp án B

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 1

Câu 5: Cho cấu trúc mạng bên dưới, trong đó máy nguồn gởi gói tin kích thước L đến máy đích thông qua router, với tốc độ đường truyền là R bps, khoảng cách từ máy nguồn đến router là D1, và khoảng cách từ router đến máy đích là D2. Giả sử tốc độ lan truyền tín hiệu trên đường truyền là c, và bỏ qua thời gian chờ, xử lý gói tin trên các thiết bị.

- Hãy xác định thời gian truyền gói tin kích thước L từ máy nguồn đến máy đích trong cấu hìnhmạng trên?
- A) L/R
- B) 2L/R
- C) 2L/R+D1/c+D2/c
- D) L/R+D1/c

Delay = dproc + dtrans + dqueue + dprop

Đáp án C

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 1

Câu 6: Các gói tin có độ dài L = 1000 bytes được truyền trên một kết nối có tốc độ truyền là R =1000 Kbps. Hỏi tối đa có bao nhiêu gói tin được truyền trong 1s

A. 125 gói tin
B. 150 gói tin
C. 250 gói tin
D. 100 gói tin

R/L = 10^6(b/s) / 8000(b) = 125 gói / s
=> Đáp án A

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 2

Câu 1: Mã trạng thái "400 Bad Request" trong thông điệp HTTP đáp ứng từ máy chủ gởi về máy khách có ý nghĩa?

A. Đối tượng được yêu cầu đã được di chuyển sang vị trí mới
B. Máy chủ không hiểu thông điệp yêu cầu
C. Thông tin được yêu cầu không tìm thấy trên máy chủ này
D. Thông tin yêu cầu được gởi từ một máy không tin cậy

Đáp án B

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 2

Câu 2: Trong một trang web có tham chiếu đến 10 file đối tượng hình ảnh. Nếu sử dụng dịch vụ HTTP không bền vững (Non-Persistent HTTP) thì cần bao nhiêu RTT để hoàn thành công việc trên? Giả sử bỏ qua thời gian truyền file và thời gian đóng kết nối.

A. 20 RTT
B. 11 RTT
C. 1 RTT
D. 22 RTT

Mỗi file đối tượng hình ảnh cần 2RTT cộng với 2RTT để có thể vào trang web đó

Đáp án D

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 2

Câu 3: Gọi x-y-z-t lần lượt default port number của các giao thức HTTP, DNS, SMTP và POP3:

A. 25-53-80-110 B. 20-110-53-80

C. 80-110-25-53 D 80-53-25-110

Đáp án D

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 2

Câu 4: HTTP không bền vững (non-persistent HTTP) có nghĩa là:

A. Chỉ tối đa một đối tượng được gởi qua kết nối TCP. Kết nối sau đó sẽ bị đóng.

B. Nhiều đối tượng có thể được gởi qua một kết nối TCP giữa client và server.

C. Chỉ tối đa một webpage được gởi qua kết nối TCP. Kết nối sau đó sẽ bị đóng.

D. Nhiều webpage có thể được gởi qua một kết nối TCP giữa client và server.

Đáp án A

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 2

Câu 5: Trước khi truyền tin, máy trạm phải được xác định bởi:

A. Một địa chỉ IP hoặc một tên miền
B. Một dãy địa chỉ IP
C. Vị trí vật lý của máy trạm
D. Máy chủ tên miền

Đáp án A

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 2

Câu 6: Thứ tự đúng của các lớp từ trên xuống dưới trong mô hình OSI là:

A. Application – Transport – Sesstion – Presentation – Network – Physical – Data Link

B. Application – Presentation – Session – Transport – Network – Data Link – Physical

C. Application – Session – Presentation – Transport – Network – Data Link – Physical

D. Application – Presentation – Session – Transport – Internet – Data Link – Physical

Đáp án B

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 1: Lớp vận chuyển cung cấp truyền thông Logic giữa các thành phần nào sau đây ?

A. Host
B. Tiến trình
C. Router
D. Host và tiến trình

Đáp án: Cung cấp truyền thông logic giữa các tiến trình đang chạy trên các host khác nhau
=> Đáp án B

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 2: Ưu điểm của UDP so với TCP là gì

A. UDP đảm bảo các gói tin đơn lẻ được gửi đến đích đúng thứ tự

B. UDP hỗ trợ cơ chế đồng bộ để đảm bảo không làm tràn ngập thông tin ở máy nhận

C. UDP sử dụng ít tài nguyên máy tính hơn vì không phải duy trì trạng thái các kết nối

D. UDP đảm bảo cho việc truyền tin cậy

Đáp án: C

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 3: Giao thức lớp Ứng dụng nào sau đây sử dụng giao thức UDP ở lớp Vận chuyển?

A. HTTP
B. SMTP
C. DNS
D. FTP

Đáp án: C
Vì các ứng dụng như HTTP, SMTP, FTP cần đảm bảo tính tin cậy

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 4: Mục đích của số port trong header của TCP và UDP là gì?

A. Bắt đầu quá trình bắt tay 3 bước

B. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự

C. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc mà không cần ACK

D. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu

Đáp án: D

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 5: TCP socket được xác định bởi một bộ 4 thông tin nào sau đây?

A. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, số port nguồn, số port đích

B. Địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích, số port nguồn, số port đích

C. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích

D. Địa chỉ IP nguồn, giao thức nguồn, địa chỉ IP đích, giao thức đích

Đáp án: A

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 6: UDP checksum dùng để làm gì? Tính checksum của 2 chuỗi 10101100 01010001 và 01001001 11001100

A. Lưu kích thước của gói dữ liệu

B. Kiểm tra lỗi trong gói dữ liệu tại bên nhận

C. Lưu địa chỉ IP nguồn và IP đích

D. Kiểm tra thứ tự của các gói dữ liệu tại bên nhận

Đáp án: B và 00001001 11100010

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 7: Xem thủ tục TCP ước lượng RTT: Giả sử một kết nối TCP có 3 segment ACK quay về Bên Gửi và nhờ đó người ta đo được thời gian đi-về của segment thứ nhất SampleRTT1 là 80 msec, thứ hai SampleRTT2 là 100 msec và thứ ba SampleRTT3 là 60msec. Hãy sử dụng kỹ thuật ước lượng được giá trị Round Trip Time, tính giá trị Estimated RTT ngay sau khi ACK thứ 3 quay về. (Giả sử hệ số α=0.2).

Lời giải:

EstimatedRTT1 = SampleRTT1 = 80 msec

EstimatedRTT2 = (1 – α) * EstimatedRTT1 + α * SampleRTT2 = 84 msec

EstimatedRTT3 = (1 – α) * EstimatedRTT2 + α * SampleRTT3 = 79.2 msec

Đáp án: 79.2 msec

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập chương 3

Câu 8: Bài tập về số thứ tự SEQ và ACK. Hãy xác định số thứ tự (SEQ number) và số ACK ở 2 gói tin cuối.

Lời giải:

- Khi Host B trả về cho Host A:

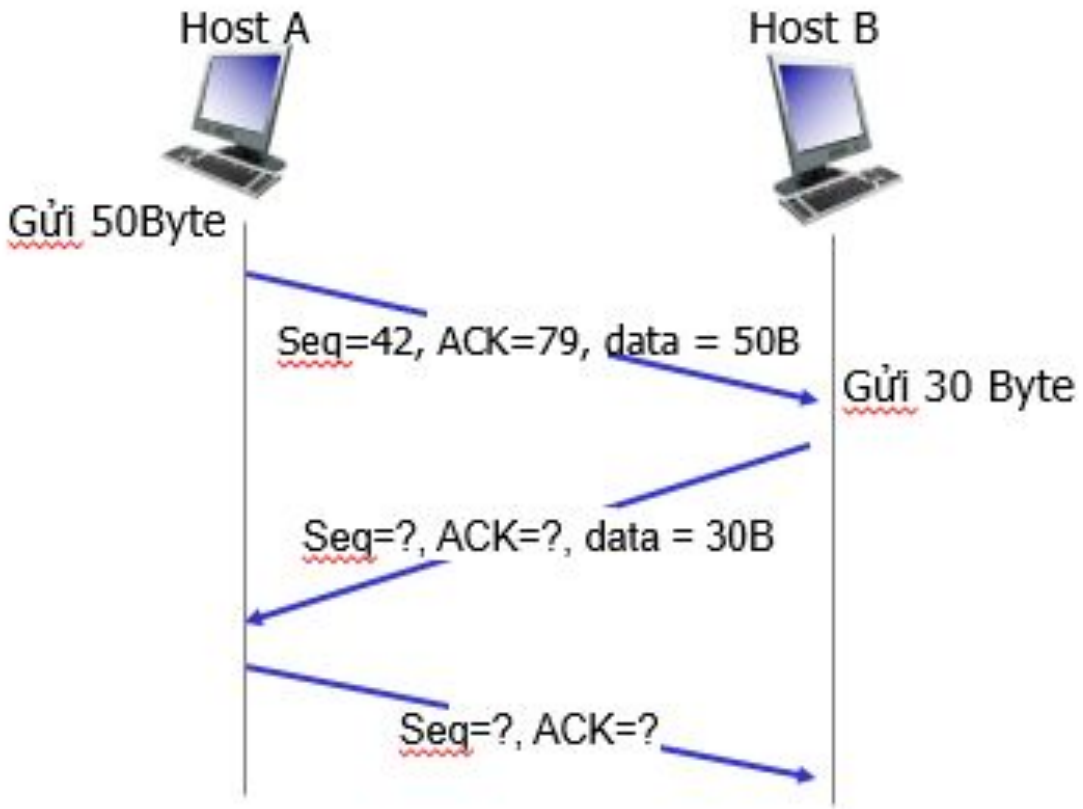
  + Seq = ACK(host A gửi) = 79

  + ACK = 42 + 50 = 92

- Khi Host A trả về cho Host B:

  + Seq = ACK(host B gửi) = 92

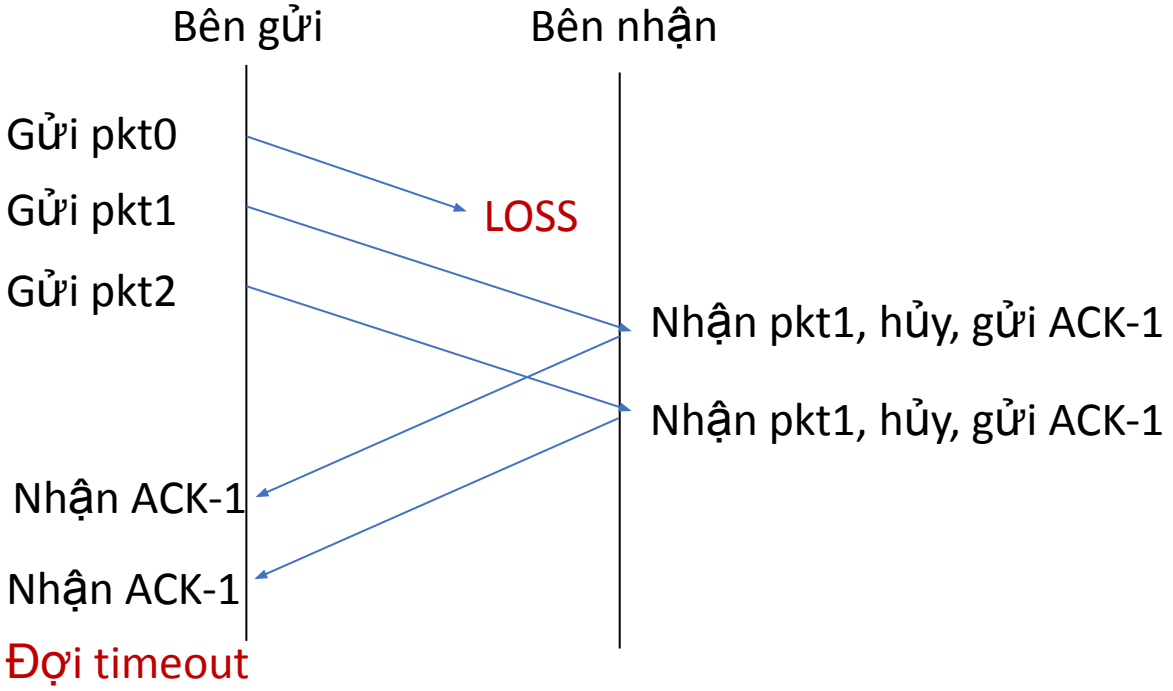
  + ACK = 79 + 30 = 109

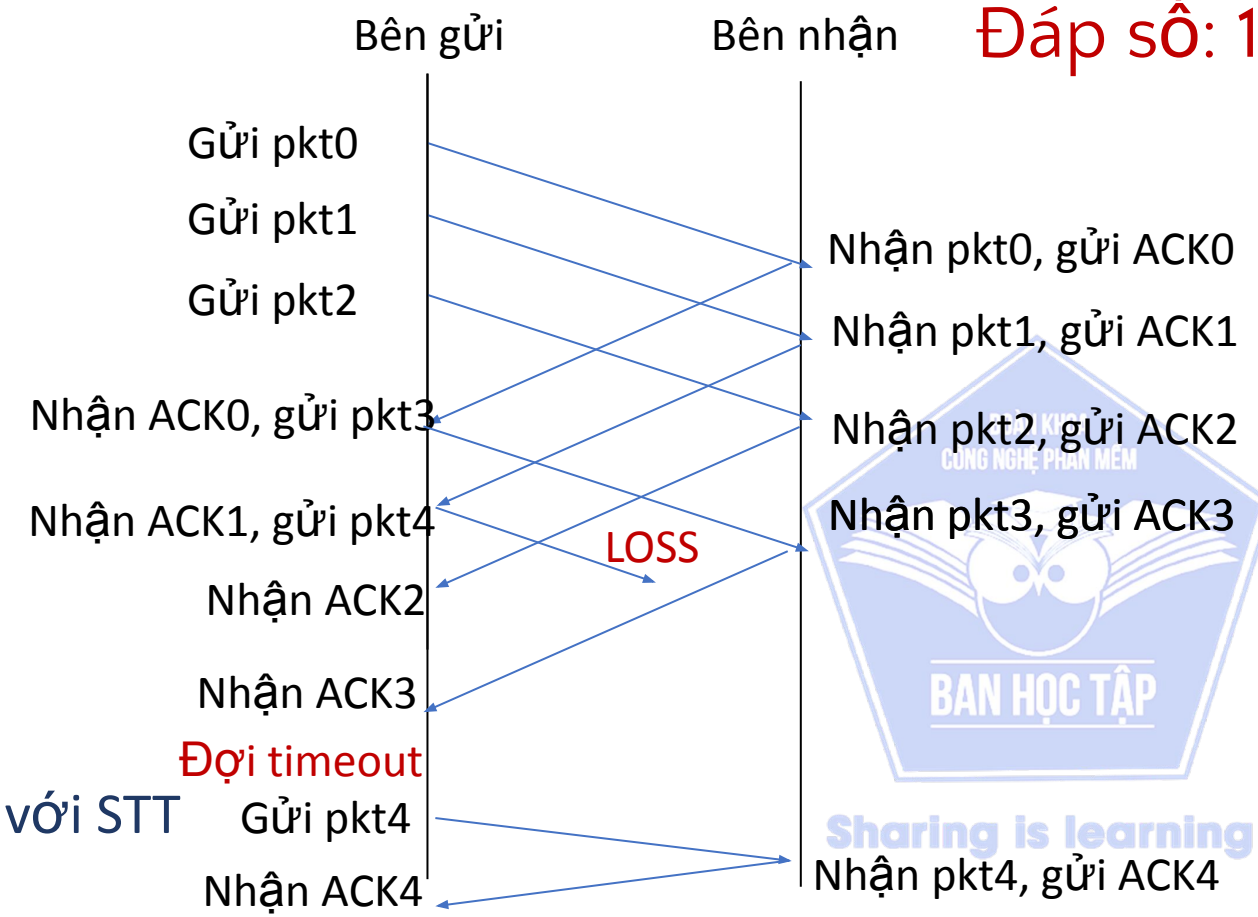


Bài tập chương 3

Câu 9: Trong giao thức Go-back-N (N = 3), giả sử host A gửi các Packet có số thứ tự 0, 1, 2, 3, 4 tới host B. Trong quá trình truyền, các packet có STT 0, 4 bị lỗi 1 lần. Tính cả gói ACK thì A và B phải gởi tổng số bao nhiêu gói cho đến khi B nhận đủ các gói

Đáp số: 16





Lưu ý: ACK-1 chỉ là một cách đánh số ACK chỉ ACK với STT xếp hạng cao nhất, trong thực tế sẽ có khác biệt

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ban học tập đoàn khoa CNPM

Chuỗi Training giữa học kì I năm học 2020 - 2021

Sharing is learning

HẾT

Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt !

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

Our Phone

0932 470 201

0366 27 27 03

Email / Group

Bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/groups/bht.cnpm.uit/